

Algebra Relacional

Operaciones de consulta de la BD

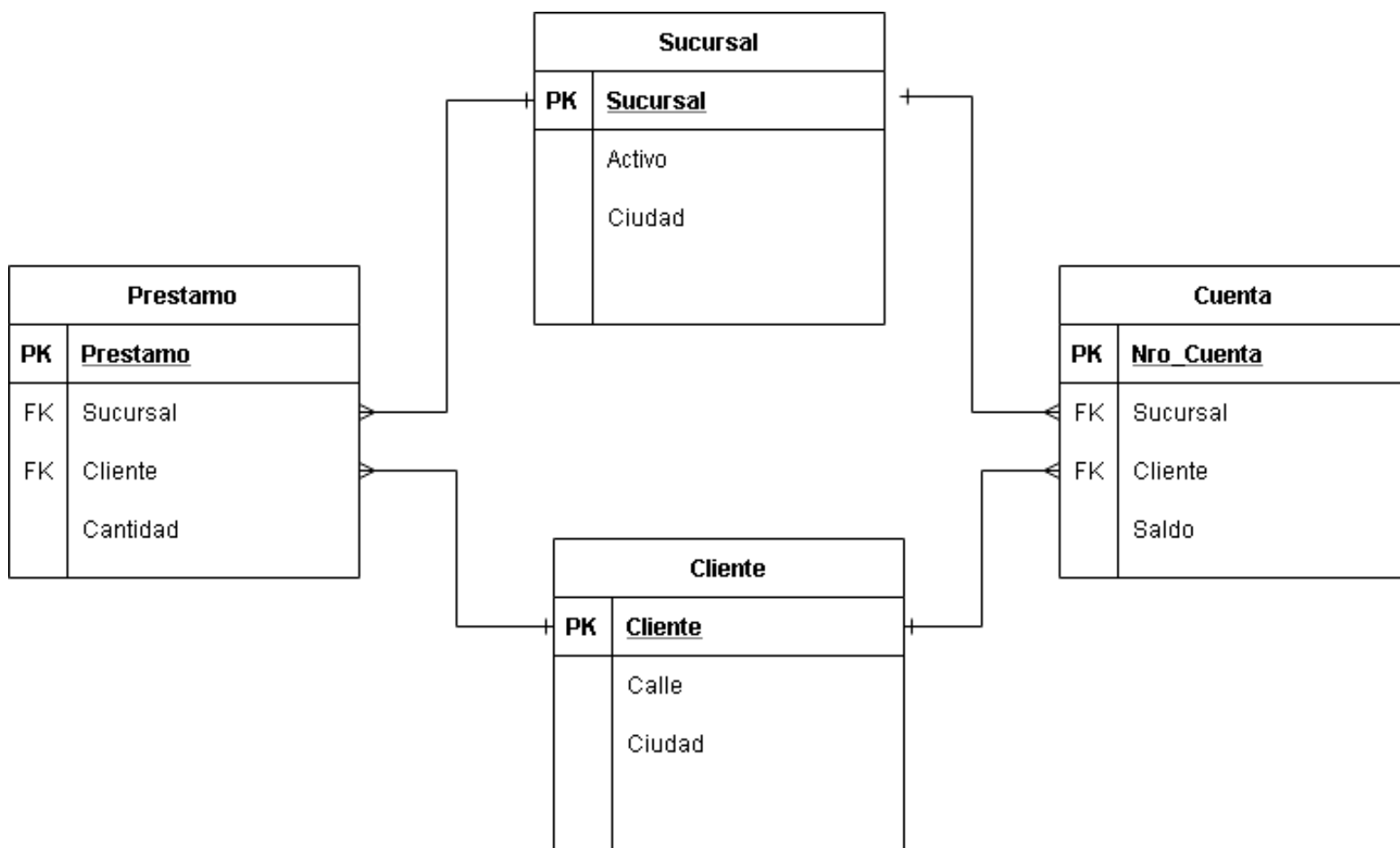
Algebra Relacional

- ☑ El álgebra relacional es considerado como una parte integral del modelo de datos relacional
- ☑ Importancia del algebra relacional
 - ☑ Fundamento formal para las operaciones del modelo relacional
 - ☑ Algunos de sus conceptos se han incorporado al lenguaje estándar de consultas SQL
 - ☑ se utiliza como base para la implementación y optimización de consultas en los RDBMS
- ☑ Lenguaje de consulta procedural
- ☑ Conjunto de operaciones que toman una o dos relaciones (tablas) como entrada y producen una nueva relación (tabla) como resultado
- ☑ Operaciones fundamentales:
 - ☑ Matemáticas de conjunto: **unión, intersección , diferencia de conjuntos, producto cartesiano**
 - ☑ Especificas de BD relacional: **seleccionar, proyectar, reunión, división, agrupamiento**

Operaciones de consulta de la BD

Algebra Relacional

El Banco: Modelo de datos sobre el cual trabajaremos



Cuenta

sucursal	nro-cuenta	cliente	saldo
Centro	C101	Diaz	500
Sur	C215	Allasino	700
Casa Central	C102	Carletti	400
Norte	C305	Gonzalez	350
Casa Central	C201	Brollo	900
Este	C222	Mielle	700
Oeste	C217	Perez	750
Centro	C105	Perez	850

Cliente

cliente	calle	ciudad
Daniele	Garibaldi	Rafaela
Allasino	Av Freyre	Santa Fe
Carletti	Garibadi	Rafaela
Trejo	Av Freyre	Santa Fe
Mielle	Santa Fe	Santo Tome
Gonzalez	Oroño	Esperanza
Brollo	25 de mayo	Galvez
Balbastro	Sarmiento	Santo Tome
Diaz	Saavedra	Recreo
Vignatti	Necochea	Rosario
Riera	Catamarca	Coronda
Perez	Constitución	Esperanza

Préstamo

sucursal	préstamo	cliente	cantidad
Centro	17	Daniele	1000
Este	23	Allasino	2000
Casa Central	15	Carletti	1500
Centro	14	Diaz	1500
Sur	93	Trejo	500
Norte	11	Gonzalez	900
SurEste	29	Brollo	1200
NorEste	16	Balbastro	1300
Centro	18	Diaz	2000
Casa Central	25	Vignatti	2500
Oeste	10	Riera	2200

Sucursal

sucursal	activo	ciudad
Centro	900000	Coronda
Este	210000	Recreo
Casa Central	170000	Paraná
Sur	40000	Paraná
Norte	800000	Paraná
SurOeste	30000	Venado Tuerto
NorEste	370000	Santa Fe
Oeste	710000	Coronda

Algebra Relacional

La operación seleccionar (σ - sigma)

Operación **unitaria**, selecciona tuplas que **satisfacen un predicado** (condición) dado

σ condición de selección (**R**)

- ✓ La **condición de selección** se aplica a cada tupla individualmente.
- ✓ La **condición de selección** está formada por uno o más cláusulas unidos por conectores lógicos and u or o not
- ✓ En las cláusulas intervienen columnas y/o constantes vinculados por operadores lógicos: =, $\neq$, >, <, $\leq$, $\geq$

<nombre de atributo> <operador de comparación> <valor constante>

<nombre de atributo> <operador de comparación> <nombre de atributo>

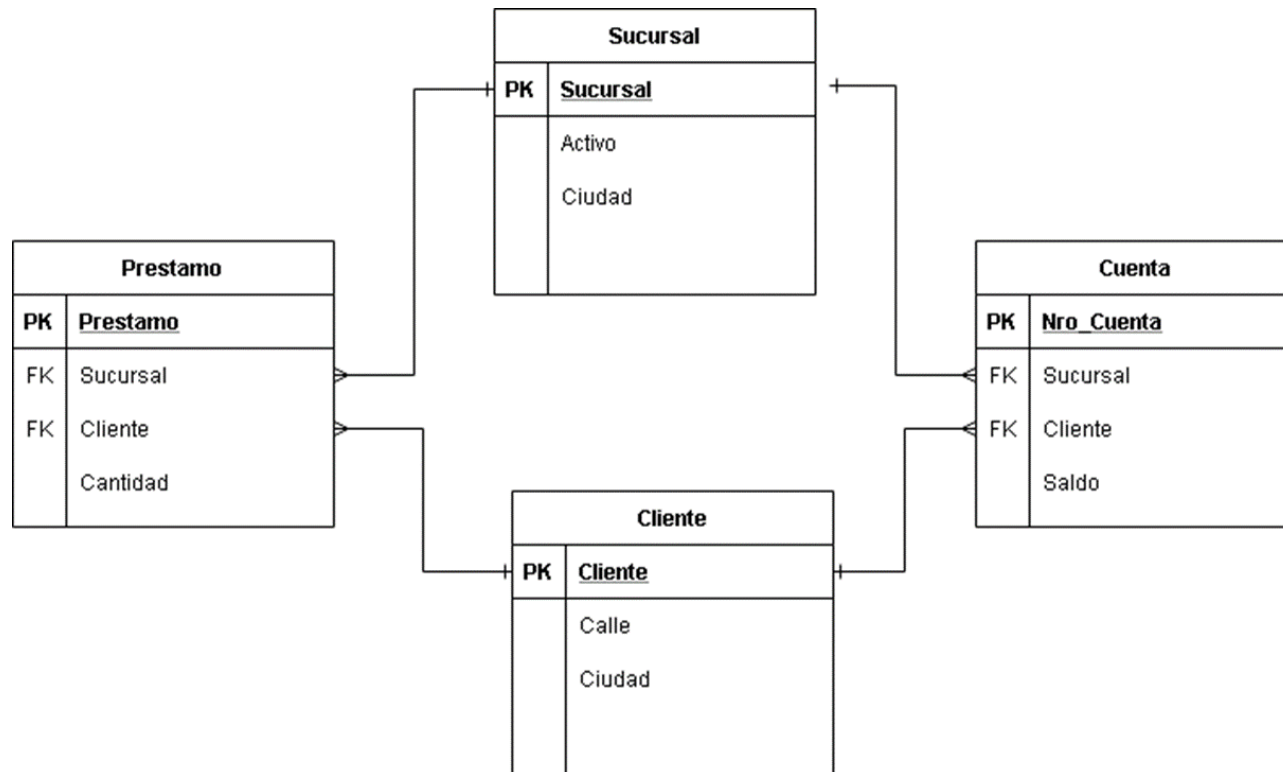
Algebra Relacional

La operación seleccionar (σ - sigma)

Operación **unitaria**, selecciona tuplas que **satisfacen un predicado** (condición) dado

σ condición de selección (**R**)

Listar los prestamos de la sucursal Casa Central



Selección Ejemplo

Listar los prestamos de la sucursal Casa Central

$\sigma_{\text{sucursal}} = \text{"Casa Central"} \text{ (préstamo)}$

Préstamo

sucursal	préstamo	cliente	cantidad
Centro	17	Daniele	1000
Este	23	Allasino	2000
Casa Central	15	Carletti	1500
Centro	14	Diaz	1500
Sur	93	Trejo	500
Norte	11	Gonzalez	900
SurEste	29	Brollo	1200
NorEste	16	Balbastro	1300
Centro	18	Diaz	2000
Casa Central	25	Vignatti	2500
Oeste	10	Riera	2200

La condición de selección se aplica a cada tupla individualmente

Selección: Ejemplo

Préstamo

sucursal	préstamo	cliente	cantidad
Centro	17	Daniele	1000
Este	23	Allasino	2000
Casa Central	15	Carletti	1500
Centro	14	Diaz	1500
Sur	93	Trejo	500
Norte	11	Gonzalez	900
SurEste	29	Brollo	1200
NorEste	16	Balbastro	1300
Centro	18	Diaz	2000
Casa Central	25	Vignatti	2500
Oeste	10	Riera	2200

La condición de selección se aplica a cada tupla individualmente

$\sigma_{\text{sucursal} = \text{"Casa Central"}}(\text{préstamo})$

sucursal	préstamo	cliente	cantidad
Casa Central	15	Carletti	1500
Casa Central	25	Vignatti	2500



La relación resultante contiene todas las columnas de R (igual nombre y orden) y sólo las tuplas que satisfacen la condición de selección sin tuplas duplicadas.

Igual grado de R y menor o igual número de tuplas que R

Selección Ejemplo

Listar los prestamos de la sucursal Casa Central

$\sigma_{\text{sucursal}} = \text{"Casa Central"} \text{ (préstamo)}$

Préstamo

sucursal	préstamo	cliente	cantidad
Centro	17	Daniele	1000
Este	23	Allasino	2000
Casa Central	15	Carletti	1500
Centro	14	Diaz	1500
Sur	93	Trejo	500
Norte	11	Gonzalez	900
SurEste	29	Brollo	1200
NorEste	16	Balbastro	1300
Centro	18	Diaz	2000
Casa Central	25	Vignatti	2500
Oeste	10	Riera	2200

Mostrar los clientes que tienen préstamo en la sucursal Centro por una cantidad entre 900 y 1600 (propiedad conmutativa y de cascada)

Mostrar los clientes que tienen préstamo en la sucursal Este o Centro por una cantidad igual a 2000

Mostrar los clientes que tienen préstamo en la sucursal Casa Central por una cantidad igual a 2500 o en la sucursal Centro por una cantidad superior a 1200

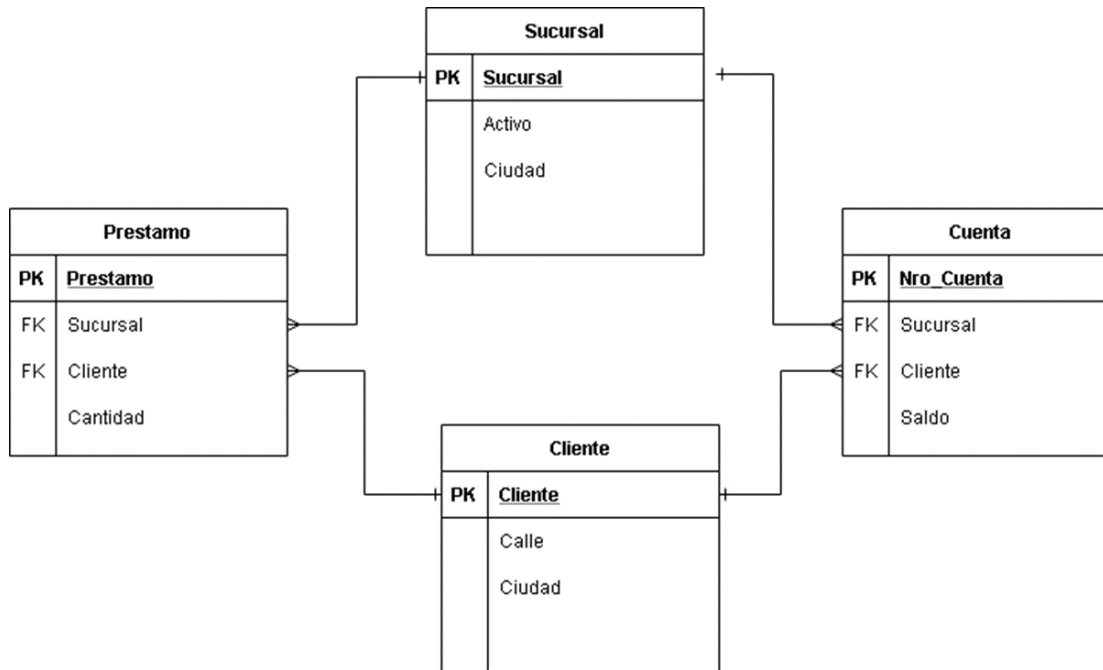
Operaciones de consulta de la BD

La operación PROYECCIÓN

- ☑ Operación **unitaria** que devuelve una relación con **ciertas columnas omitidas**; con el **mismo nombre y orden** indicados en la lista de atributos se **eliminan** las filas **duplicadas**, porque las relaciones son conjuntos.

$$\pi_{\langle \text{lista de atributos} \rangle} (R)$$

Listar las sucursales y los clientes que tienen préstamos en ellas



Operaciones de consulta de la BD

La operación PROYECCIÓN

- ☑ Operación **unitaria** que devuelve una relación con **ciertas columnas omitidas**; con el **mismo nombre y orden** indicados en la lista de atributos se **eliminan** las filas **duplicadas**, porque las relaciones son conjuntos.

$$\pi_{\langle \text{lista de atributos} \rangle} (R)$$

$$\pi_{\text{sucursal, cliente}} (\text{préstamo})$$

sucursal	préstamo	cliente	cantidad
Centro	17	Daniele	1000
Este	23	Allasino	2000
Casa Central	15	Carletti	1500
Centro	14	Diaz	1500
Sur	93	Trejo	500
Norte	11	Gonzalez	900
SurEste	29	Brollo	1200
NorEste	16	Balbastro	1300
Centro	18	Diaz	2000
Casa Central	25	Vignatti	2500
Oeste	10	Riera	2200

Proyección: Ejemplo

préstamo

sucursal	préstamo	cliente	cantidad
Centro	17	Daniele	1000
Este	23	Allasino	2000
Casa Central	15	Carletti	1500
Centro	14	Diaz	1500
Sur	93	Trejo	500
Norte	11	Gonzalez	900
SurEste	29	Brollo	1200
NorEste	16	Balbastro	1300
Centro	18	Diaz	2000
Casa Central	25	Vignatti	2500
Oeste	10	Riera	2200

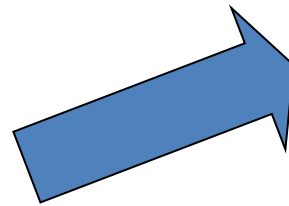
$\pi_{\text{sucursal, cliente}}(\text{préstamo})$

Proyección: Ejemplo

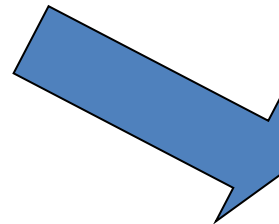
¿Cuál de las dos relaciones sería la respuestas?

préstamo

sucursal	<u>préstamo</u>	cliente	cantidad
Centro	17	Daniele	1000
Este	23	Allasino	2000
Casa Central	15	Carletti	1500
Centro	14	Diaz	1500
Sur	93	Trejo	500
Norte	11	Gonzalez	900
SurEste	29	Brollo	1200
NorEste	16	Balbastro	1300
Centro	18	Diaz	2000
Casa Central	25	Vignatti	2500
Oeste	10	Riera	2200



$\pi_{\text{sucursal, cliente}}(\text{préstamo})$



sucursal	cliente
Centro	Daniele
Este	Allasino
Casa Central	Carletti
Centro	Diaz
Sur	Trejo
Norte	Gonzalez
SurEste	Brollo
NorEste	Balbastro
Casa Central	Vignatti
Oeste	Riera

A

sucursal	cliente
Centro	Daniele
Este	Allasino
Casa Central	Carletti
Centro	Diaz
Sur	Trejo
Norte	Gonzalez
SurEste	Brollo
NorEste	Balbastro
Centro	Diaz
Casa Central	Vignatti
Oeste	Riera

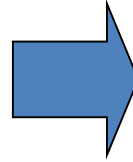
B

Proyección: Ejemplo

préstamo

sucursal	<u>préstamo</u>	cliente	cantidad
Centro	17	Daniele	1000
Este	23	Allasino	2000
Casa Central	15	Carletti	1500
Centro	14	Diaz	1500
Sur	93	Trejo	500
Norte	11	Gonzalez	900
SurEste	29	Brollo	1200
NorEste	16	Balbastro	1300
Centro	18	Diaz	2000
Casa Central	25	Vignatti	2500
Oeste	10	Riera	2200

$\pi_{\text{sucursal, cliente}}(\text{préstamo})$



sucursal	cliente
Centro	Daniele
Centro	Diaz
Centro	Diaz !!!
Casa Central	Carletti
Casa Central	Vignatti
Este	Allasino
Oeste	Riera
Norte	Gonzalez
NorEste	Balbastro
Sur	Trejo
SurEste	Brollo

sucursal	cliente
Centro	Daniele
Este	Allasino
Casa Central	Carletti
Centro	Diaz
Sur	Trejo
Norte	Gonzalez
SurEste	Brollo
NorEste	Balbastro
Casa Central	Vignatti
Oeste	Riera

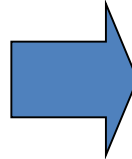
A !!!

Proyección: Ejemplo

préstamo

sucursal	préstamo	cliente	cantidad
Centro	17	Daniele	1000
Este	23	Allasino	2000
Casa Central	15	Carletti	1500
Centro	14	Diaz	1500
Sur	93	Trejo	500
Norte	11	Gonzalez	900
SurEste	29	Brollo	1200
NorEste	16	Balbastro	1300
Centro	18	Diaz	2000
Casa Central	25	Vignatti	2500
Oeste	10	Riera	2200

$\pi_{\text{sucursal, cliente}}(\text{préstamo})$



sucursal	cliente
Centro	Daniele
Este	Allasino
Casa Central	Carletti
Centro	Diaz
Sur	Trejo
Norte	Gonzalez
SurEste	Brollo
NorEste	Balbastro
Casa Central	Vignatti
Oeste	Riera

¿Cuándo les parece que
tendré la misma cantidad
de tuplas que la relación
proyectada?

La relación resultante contiene todas las
columna proyectadas de la relación (*nombre y
orden asignado en la lista de selección*) y *no
tiene tuplas duplicadas*

**Menor o igual grado que la relación de origen y
menor o igual nro de tuplas**

Proyección

Préstamo

sucursal	préstamo	cliente	cantidad
Centro	17	Daniele	1000
Este	23	Allasino	2000
Casa Central	15	Carletti	1500
Centro	14	Diaz	1500
Sur	93	Trejo	500
Norte	11	Gonzalez	900
SurEste	29	Brollo	1200
NorEste	16	Balbastro	1300
Centro	18	Diaz	2000
Casa Central	25	Vignatti	2500
Oeste	10	Riera	2200

Dan el mismo resultado???

$\pi_{\text{sucursal}}(\pi_{\text{cliente, sucursal}}(\text{préstamo}))$

$\pi_{\text{sucursal}}(\text{préstamo})$

Proyección

Préstamo

sucursal	préstamo	cliente	cantidad
Centro	17	Daniele	1000
Este	23	Allasino	2000
Casa Central	15	Carletti	1500
Centro	14	Diaz	1500
Sur	93	Trejo	500
Norte	11	Gonzalez	900
SurEste	29	Brollo	1200
NorEste	16	Balbastro	1300
Centro	18	Diaz	2000
Casa Central	25	Vignatti	2500
Oeste	10	Riera	2200

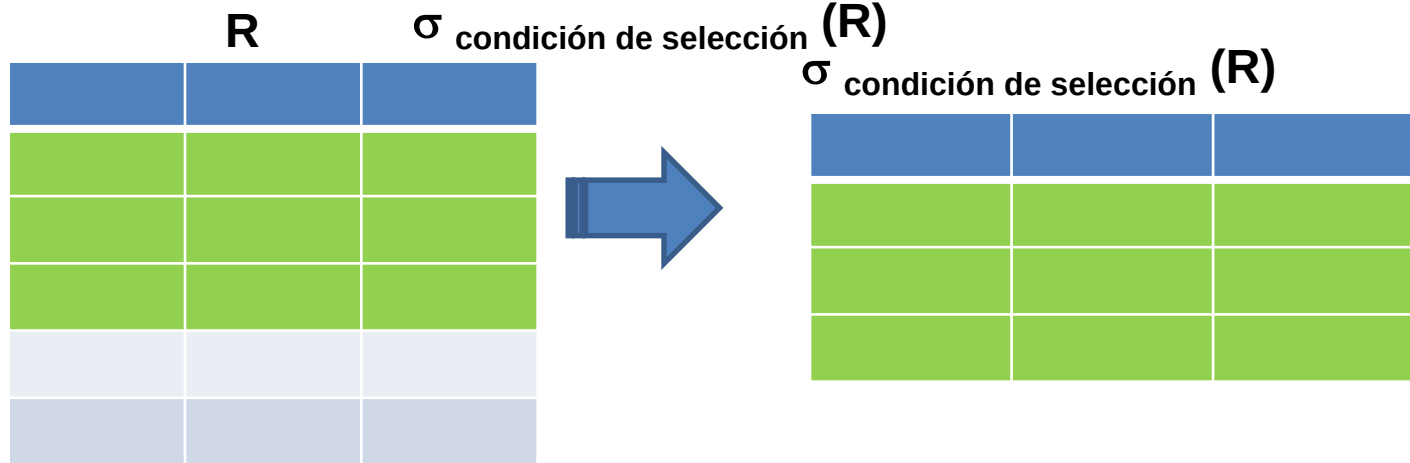
Dan el mismo resultado???

$\pi_{\text{sucursal}} (\pi_{\text{cliente, sucursal}} (\text{préstamo}))$

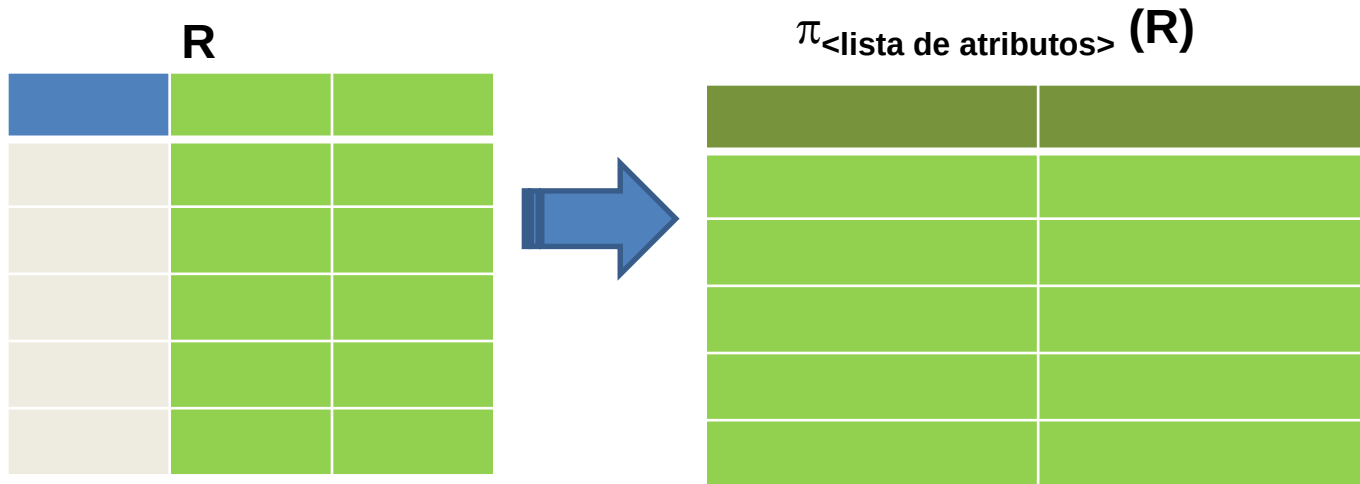
$\pi_{\text{Cliente, sucursal}} (\pi_{\text{sucursal}} (\text{préstamo}))$

Algebra Relacional

La operación selección



La operación proyección



Proyección generalizada

La proyección generalizada permite la inclusión de funciones de atributos en la lista de proyección, las cuales son funciones sobre atributos de la relación R y pueden involucrar constantes. Generalmente se utilizan en informes en los que valores calculados deben generarse en columnas.

Listar las sucursales, los clientes que tienen préstamos en la misma y el costo de sellados sobre los préstamos que representa el 3% del valor del préstamo.

$\rho_{\text{sucursal, cliente, sellado}}((\pi_{\text{sucursal, cliente, cantidad} * 0,03}(\text{préstamo}))$
Préstamo

sucursal	préstamo	cliente	cantidad
Centro	17	Daniele	1000
Este	23	Allasino	2000
Casa Central	15	Carletti	1500
Centro	14	Diaz	1500
Sur	93	Trejo	500
Norte	11	Gonzalez	900
SurEste	29	Brollo	1200
NorEste	16	Balbastro	1300
Centro	18	Diaz	2000
Casa Central	25	Vignatti	2500
Oeste	10	Riera	2200



sucursal	cliente	sellado
Centro	Daniele	30
Este	Allasino	60
Casa Central	Carletti	45
Centro	Diaz	45
Sur	Trejo	15
Norte	Gonzalez	27
SurEste	Brollo	36
NorEste	Balbastro	39
Centro	Diaz	60
Casa Central	Vignatti	75
Oeste	Riera	66

Operaciones de consulta de la BD

La operación producto cartesiano

☑ Operación **binaria**

☑ Combina cada una de las tuplas de una relación **con todas** las tuplas de la otra y sus atributos son los de R seguidos por los de S

R x S

R = {1,2,3} S = { a,b}

R	
numero	
1	
2	
3	

S	
letra	
a	
b	



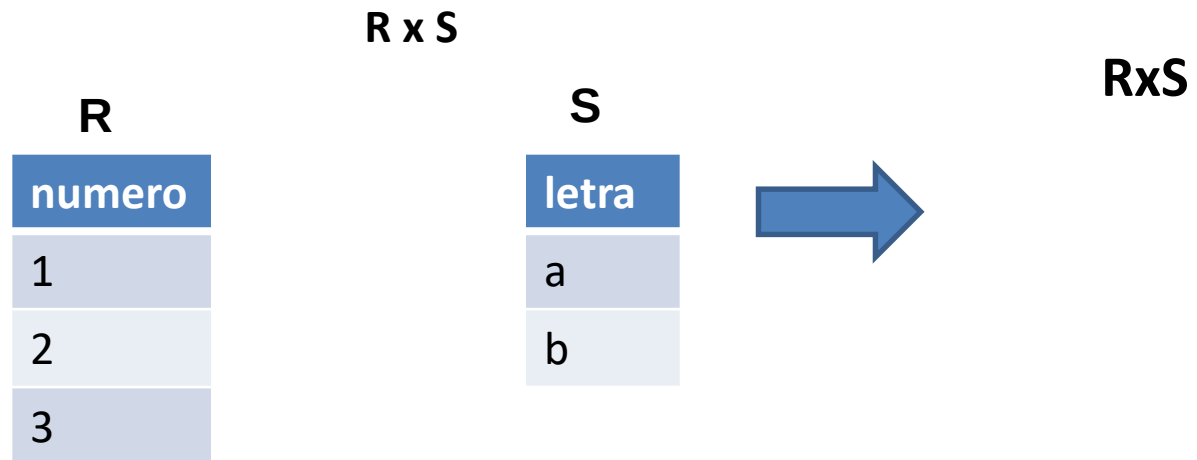
R x S

Operaciones de consulta de la BD

La operación producto cartesiano

☑ Operación **binaria**

☑ Combina cada una de las tuplas de una relación **con todas** las tuplas de la otra y sus atributos son los de R seguidos por los de S



La relación resultante tiene:

$$\text{Grado} = \text{Nro_Columnas_R} + \text{Nro_Columnas_S}$$

Operaciones de consulta de la BD

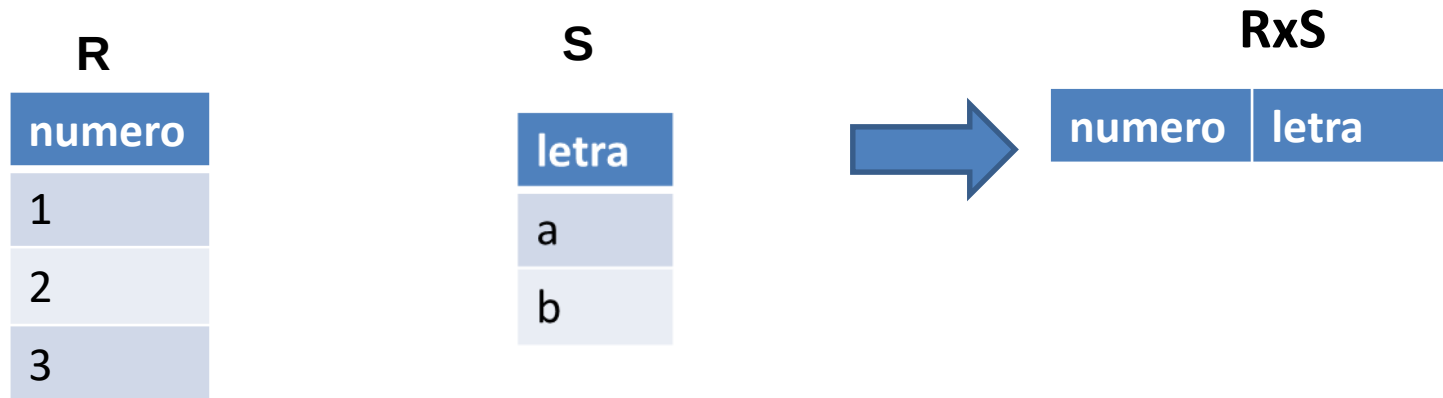
La operación producto cartesiano

☑ Operación **binaria**

☑ Combina cada una de las tuplas de una relación

con todas las tuplas de la otra y sus atributos son los de R seguidos por los de S

R x S



La relación resultante tiene:

$$\text{Grado} = \text{Nro_Columnas_R} + \text{Nro_Columnas_S}$$

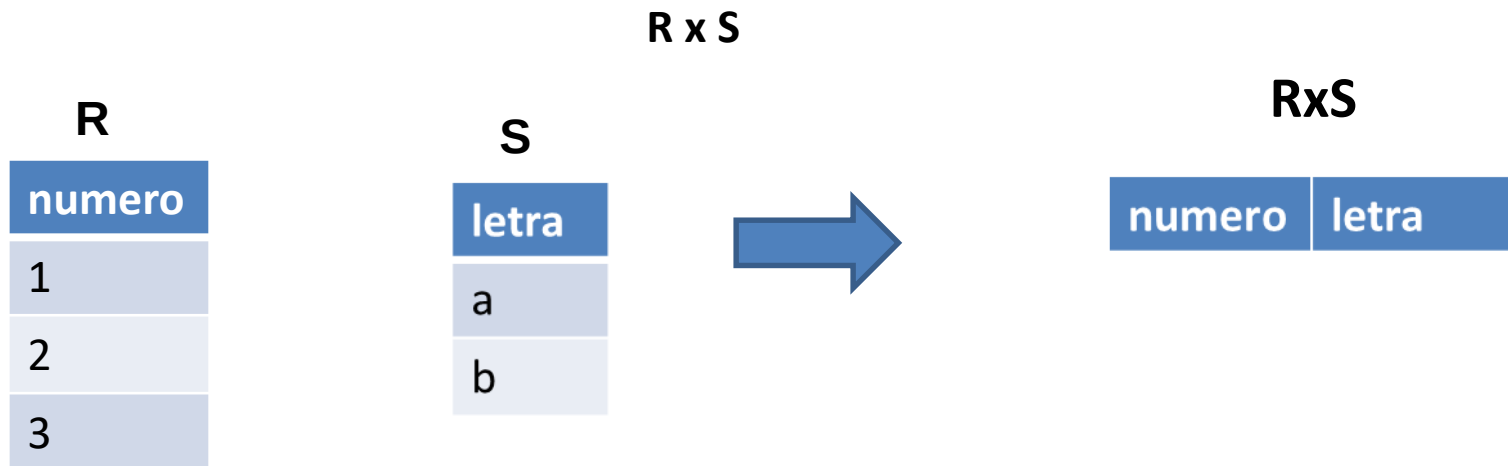
Operaciones de consulta de la BD

La operación producto cartesiano

☑ Operación **binaria**

☑ Combina cada una de las tuplas de una relación

con **todas** las tuplas de la otra y sus atributos son los de R seguidos por los de S



La relación resultante tiene:

$$\text{Grado} = \text{Nro_Columnas_R} + \text{Nro_Columnas_S}$$

$$\text{Número de tuplas} = \text{Nro_Tupla_R} * \text{Nro_Tupla_S}$$

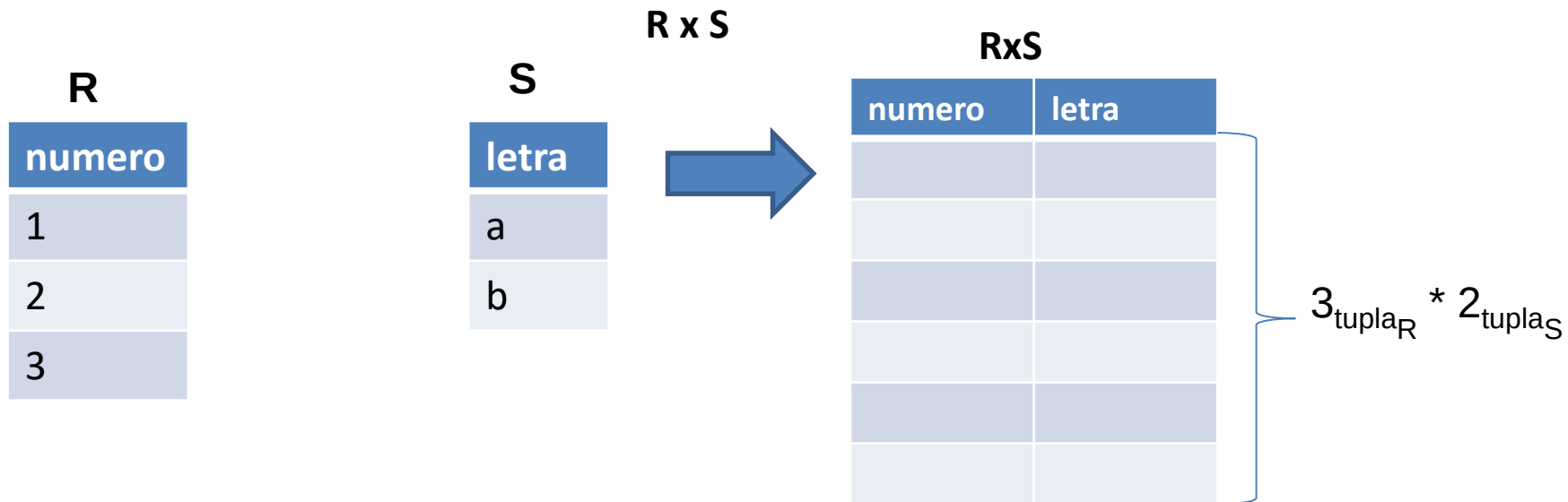
Operaciones de consulta de la BD

La operación producto cartesiano

☑ Operación **binaria**

☑ Combina cada una de las tuplas de una relación

con **todas** las tuplas de la otra y sus atributos son los de R seguidos por los de S



La relación resultante tiene:

$$\text{Grado} = \text{Nro_Columnas_R} + \text{Nro_Columnas_S}$$

$$\text{Número de tuplas} = \text{Nro_Tupla_R} * \text{Nro_Tupla_S}$$

Operaciones de consulta de la BD

La operación producto cartesiano

☑ Operación **binaria**

☑ Combina cada una de las tuplas de una relación

con todas las tuplas de la otra y sus atributos son los de R seguidos por los de S

R x S

R

numero
1
2
3

S

letra
a
b



R x S

numero	Letra
1	a
1	b

Operaciones de consulta de la BD

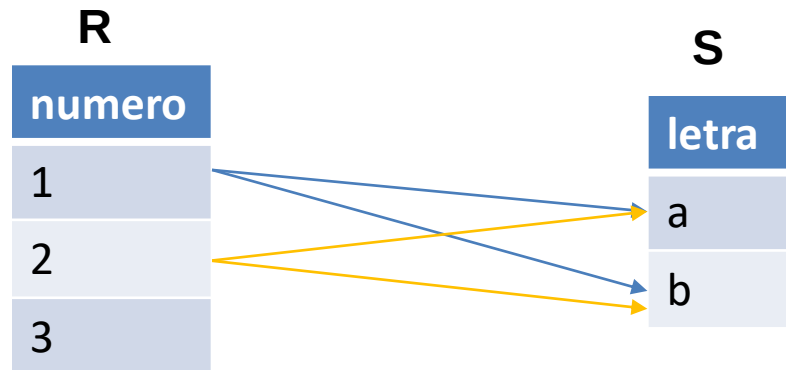
La operación producto cartesiano

☑ Operación **binaria**

☑ Combina cada una de las tuplas de una relación

con todas las tuplas de la otra y sus atributos son los de R seguidos por los de S

R x S



RxS

numero	letra
1	a
1	b
2	a
2	b

Operaciones de consulta de la BD

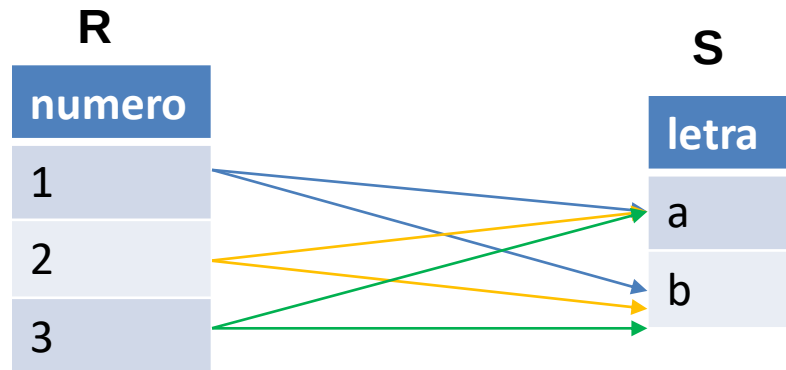
La operación producto cartesiano

☑ Operación **binaria**

☑ Combina cada una de las tuplas de una relación

con todas las tuplas de la otra y sus atributos son los de R seguidos por los de S

R x S



RxS

numero	letra
1	a
1	b
2	a
2	b
3	a
3	b

Operaciones de consulta de la BD

La operación producto cartesiano

- ☑ Operación **binaria**
- ☑ Combina cada una de las tuplas de una relación **con todas** las tuplas de la otra y sus atributos son los de R seguidos por los de S

R x S

R = {1,2,3} S = { a,b}

R
numero
1
2
3

S
letra
a
b



RxS

numero	letra
1	a
1	b
2	a
2	b
3	a
3	b

Operaciones de consulta de la BD

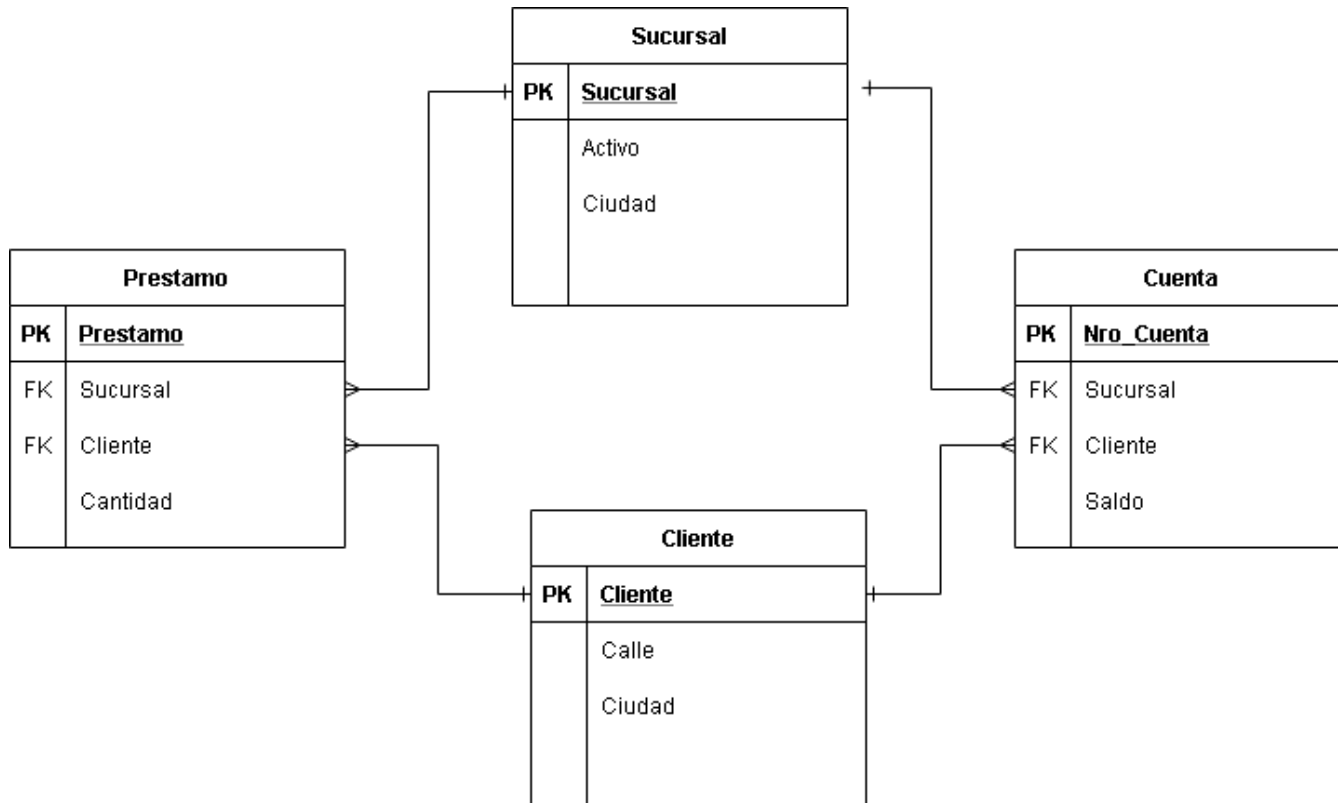
La operación producto cartesiano

☑ Operación **binaria**

☑ Combina cada una de las tuplas de una relación

con **todas** las tuplas de la otra y sus atributos son los de R seguidos por los de S

Para los clientes que tienen préstamos en la sucursal 'Casa Central', listar nombre, ciudad del cliente y monto (cantidad) del préstamo otorgado.



La operación producto cartesiano

préstamo x cliente

préstamo

sucursal	préstamo	cliente	cantidad
Centro	17	Daniele	1000
Este	23	Allasino	2000
Casa Central	15	Carletti	1500
Centro	14	Perez	1500
Sur	93	Trejo	500
Norte	11	Gonzalez	900
SurEste	29	Brollo	1200
NorEste	16	Balbastro	1300
Centro	18	Diaz	2000
Casa Central	25	Vignatti	2500
Oeste	10	Riera	2200

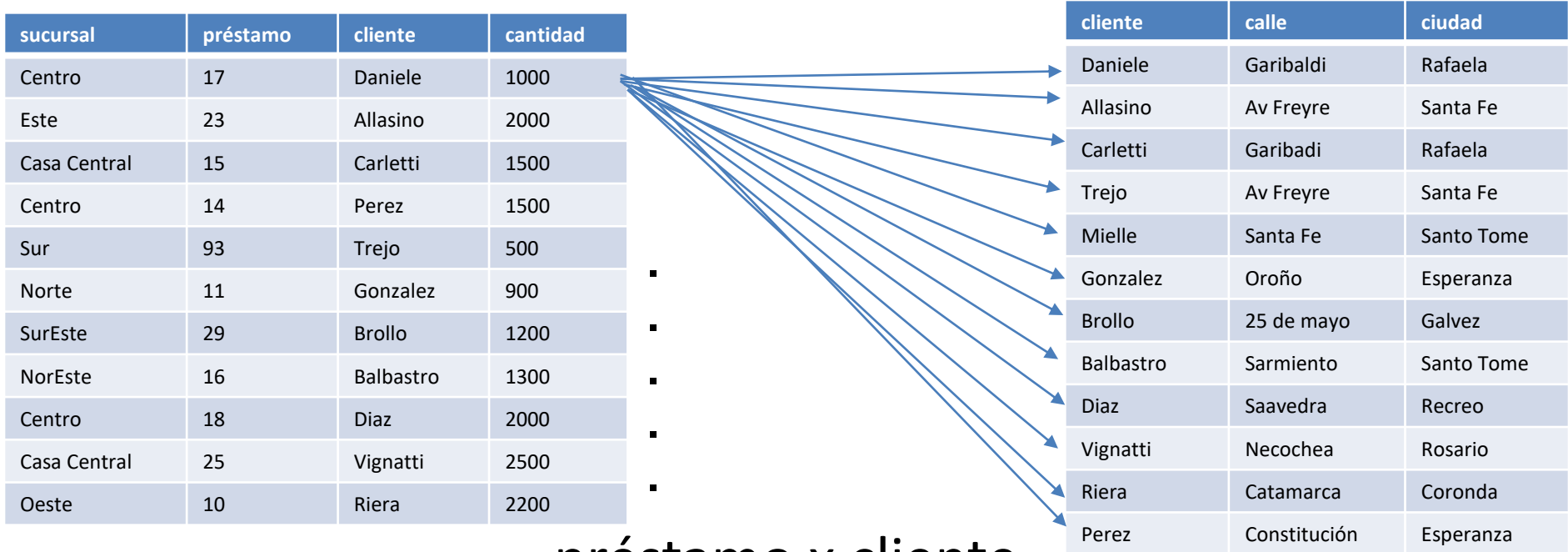
cliente

cliente	calle	ciudad
Daniele	Garibaldi	Rafaela
Allasino	Av Freyre	Santa Fe
Carletti	Garibadi	Rafaela
Trejo	Av Freyre	Santa Fe
Mielle	Santa Fe	Santo Tome
Gonzalez	Oroño	Esperanza
Brollo	25 de mayo	Galvez
Balbastro	Sarmiento	Santo Tome
Diaz	Saavedra	Recreo
Vignatti	Necochea	Rosario
Riera	Catamarca	Coronda
Perez	Constitución	Esperanza

¿Cuántas columnas tendrá **préstamo x cliente**?

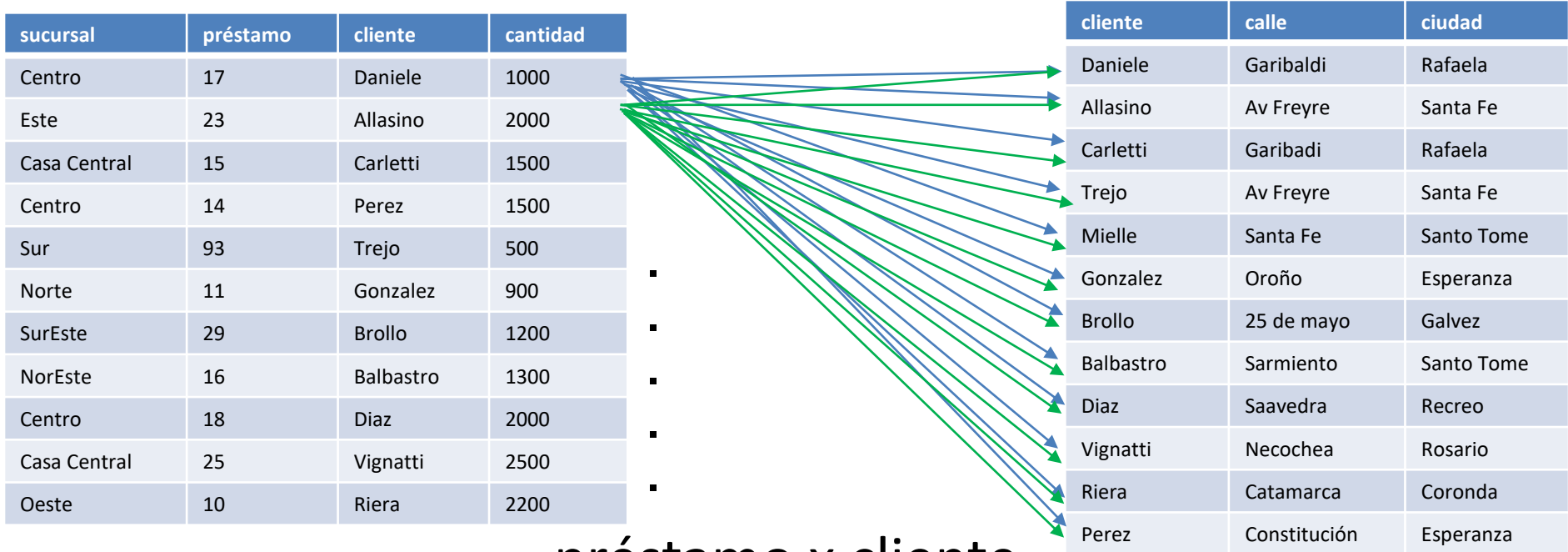
07:29:10

¿Cuántas tuplas tendrá **préstamo x cliente**?



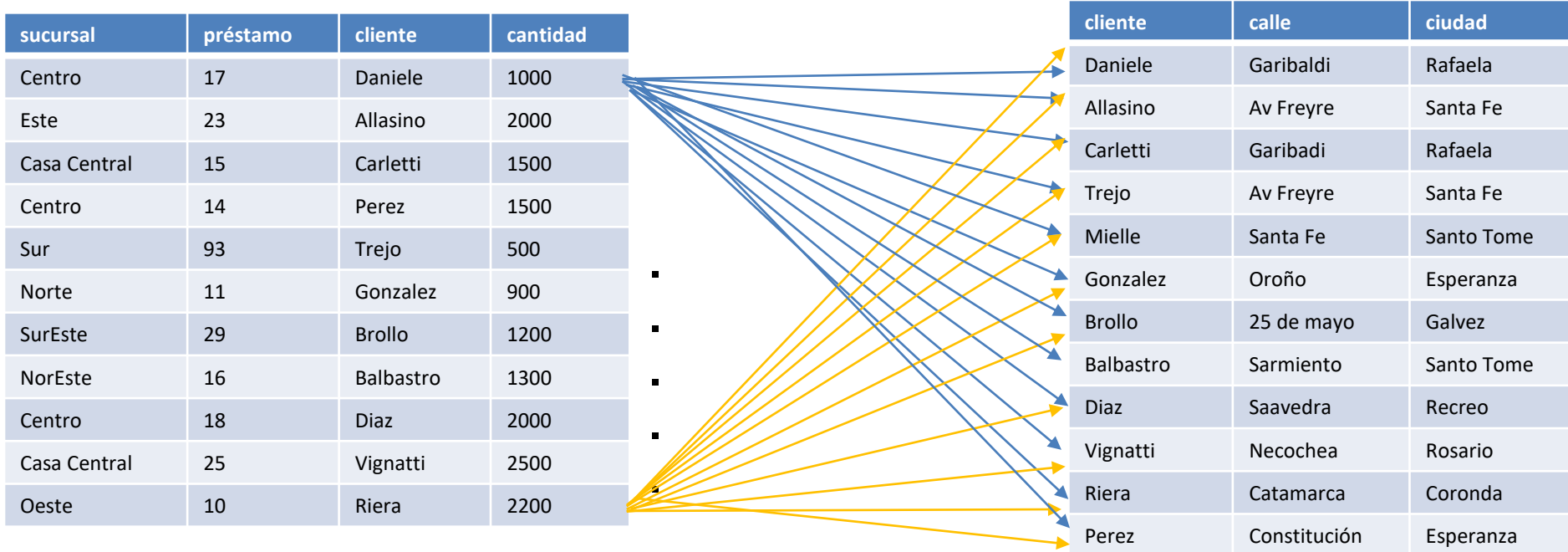
préstamo x cliente

sucursal	prestamo	cliente	cantidad	cliente	calle	ciudad
centro	14	Daniele	1000	Daniele	Garibaldi	Rafaela
centro	14	Daniele	1000	Allasino	Av Freyre	Santa Fe
centro	14	Daniele	1000	Carletti	Garibadi	Rafaela
centro	14	Daniele	1000	Trejo	Av Freyre	Santa Fe
centro	14	Daniele	1000	Mielle	Santa Fe	Santo Tome
centro	14	Daniele	1000	Gonzalez	Oroño	Esperanza
centro	14	Daniele	1000	Brollo	25 de mayo	Galvez
centro	14	Daniele	1000	Balbastro	Sarmiento	Santo Tome
centro	14	Daniele	1000	Diaz	Saavedra	Recreo
centro	14	Daniele	1000	Vignatti	Necochea	Rosario
centro	14	Daniele	1000	Riera	Catamarca	Coronda
centro	14	Daniele	1000	Perez	Constitución	Esperanza



préstamo x cliente

sucursal	prestamo	cliente	cantidad	cliente	calle	ciudad
centro	14	Daniele	1000	Daniele	Garibaldi	Rafaela
centro	14	Daniele	1000	Allasino	Av Freyre	Santa Fe
centro	14	Daniele	1000	Carletti	Garibadi	Rafaela
centro	14	Daniele	1000	Trejo	Av Freyre	Santa Fe
centro	14	Daniele	1000	Mielle	Santa Fe	Santo Tome
centro	14	Daniele	1000	Gonzalez	Oroño	Esperanza
centro	14	Daniele	1000	Brollo	25 de mayo	Galvez
centro	14	Daniele	1000	Balbastro	Sarmiento	Santo Tome
centro	14	Daniele	1000	Diaz	Saavedra	Recreo
centro	14	Daniele	1000	Vignatti	Necochea	Rosario
centro	14	Daniele	1000	Riera	Catamarca	Coronda
centro	14	Daniele	1000	Perez	Constitución	Esperanza
Este	23	Allasino	2000	Daniele	Garibaldi	Rafaela
Este	23	Allasino	2000	Allasino	Av Freyre	Santa Fe
Este	23	Allasino	2000	Carletti	Garibadi	Rafaela



sucursal	prestamo	cliente	cantidad	cliente	calle	ciudad
centro	14	Daniele	1000	Daniele	Garibaldi	Rafaela
centro	14	Daniele	1000	Allasino	Av Freyre	Santa Fe
centro	14	Daniele	1000	Carletti	Garibadi	Rafaela
centro	14	Daniele	1000	Trejo	Av Freyre	Santa Fe
centro	14	Daniele	1000	Mielle	Santa Fe	Santo Tome
centro	14	Daniele	1000	Gonzalez	Oroño	Esperanza
centro	14	Daniele	1000	Brollo	25 de mayo	Galvez
centro	14	Daniele	1000	Balbastro	Sarmiento	Santo Tome
centro	14	Daniele	1000	Diaz	Saavedra	Recreo
centro	14	Daniele	1000	Vignatti	Necochea	Rosario
centro	14	Daniele	1000	Riera	Catamarca	Coronda
centro	14	Daniele	1000	Perez	Constitución	Esperanza
C	10	Vignatti	2500			

.....

¿Cómo quedarían conformadas las dos últimas filas de la relación préstamo x cliente ?

07:29:10

sucursal	préstamo	cliente	cantidad
Centro	17	Daniele	1000
	25	Allasino	
Centro	*****		
Casa Central	25	Vignatti	2500
Oeste	10	Riera	2200

cliente	calle	ciudad
Daniele	Garibaldi	Rafaela
	Av Freyre	Santa Fe
	*****	Recreo
Vignatti	Necochea	Rosario
Riera	Catamarca	Coronda
Perez	Constitución	Esperanza

préstamo x cliente

sucursal	prestamo	cliente	cantidad	cliente	calle	ciudad
centro	14	Daniele	1000	Daniele	Garibaldi	Rafaela
centro	14	Daniele	1000	Allasino	Av Freyre	Santa Fe
centro	14	Daniele	1000	Carletti	Garibaldi	Rafaela
centro	14	Daniele	1000	Trejo	Av Freyre	Santa Fe
centro	14	Daniele	1000	Mielle	Santa Fe	Santo Tome
centro	14	Daniele	1000	Gonzalez	Oroño	Esperanza
centro	14	Daniele	1000	Brollo	25 de mayo	Galvez
centro	14	Daniele	1000	Balbastro	Sarmiento	Santo Tome
centro	14	Daniele	1000	Diaz	Saavedra	Recreo
centro	14	Daniele	1000	Vignatti	Necochea	Rosario
centro	14	Daniele	1000	Riera	Catamarca	Coronda
centro	14	Daniele	1000	Perez	Constitución	Esperanza
Oeste	10	Riera	2200	Vignatti	Necochea	Rosario
Oeste	10	Riera	2200	Vignatti	Necochea	Rosario
Oeste	10	Riera	2200	Riera	Catamarca	Coronda
Oeste	10	Riera	2200	Perez	Constitución	Esperanza

Algebra Relacional

Encontrar la información de los clientes y sus préstamos.

cliente

cliente	calle	ciudad
Daniele	Garibaldi	Rafaela
Allasino	Av Freyre	Santa Fe
Carletti	Garibadi	Rafaela
Trejo	Av Freyre	Santa Fe
Mielle	Santa Fe	Santo Tome
Gonzalez	Oroño	Esperanza
Brollo	25 de mayo	Galvez
Balbastro	Sarmiento	Santo Tome
Diaz	Saavedra	Recreo
Vignatti	Necochea	Rosario
Riera	Catamarca	Coronda
Perez	Constitución	Esperanza

préstamo

sucursal	préstamo	cliente	cantidad
Centro	17	Daniele	1000
Este	23	Allasino	2000
Casa Central	15	Carletti	1500
Centro	14	Perez	1500
Sur	93	Trejo	500
Norte	11	Gonzalez	900
SurEste	29	Brollo	1200
NorEste	16	Balbastro	1300
Centro	18	Diaz	2000
Casa Central	25	Vignatti	2500
Oeste	10	Riera	2200

Cliente	calle	ciudad	sucursal	prestamo	cliente	cantidad
Daniele	Garibaldi	Rafaela	Centro	17	Daniele	1000
Daniele	Garibaldi	Rafaela	Este	23	Allasino	2000
Daniele	Garibaldi	Rafaela	Casa Central	15	Carletti	1500
Daniele	Garibaldi	Rafaela	Centro	14	Perez	1500
Daniele	Garibaldi	Rafaela	Sur	93	Trejo	500
Daniele	Garibaldi	Rafaela	Norte	11	Gonzalez	900
Daniele	Garibaldi	Rafaela	SurEste	29	Brollo	1200
Daniele	Garibaldi	Rafaela	NorEste	16	Balbastro	1300
Daniele	Garibaldi	Rafaela	Centro	18	Diaz	2000
Daniele	Garibaldi	Rafaela	Casa Central	25	Vignatti	2500
Daniele	Garibaldi	Rafaela	Oeste	10	Riera	2200
Allasino	Av Freyre	Santa Fe	Centro	17	Daniele	1000
Allasino	Av Freyre	Santa Fe	Este	23	Allasino	2000
Allasino	Av Freyre	Santa Fe	Casa Central	15	Carletti	1500
Allasino	Av Freyre	Santa Fe	Centro	14	Perez	1500
Allasino	Av Freyre	Santa Fe	Sur	93	Trejo	500
Allasino	Av Freyre	Santa Fe	Norte	11	Gonzalez	900
Allasino	Av Freyre	Santa Fe	SurEste	29	Brollo	1200
Allasino	Av Freyre	Santa Fe	NorEste	16	Balbastro	1300
Allasino	Av Freyre	Santa Fe	Centro	18	Diaz	2000
Allasino	Av Freyre	Santa Fe	Casa Central	25	Vignatti	2500
Perez	Constitución	Esperanza	Centro	18	Diaz	2000
Perez	Constitución	Esperanza	Casa Central	25	Vignatti	2500

Cliente X Prestamo

Asocia a cada cliente con un préstamo otorgado por la entidad, independientemente de si ese cliente solicitó tal préstamo.

Cliente	calle	ciudad	sucursal	prestamo	cliente	cantidad
Daniele	Garibaldi	Rafaela	Centro	17	Daniele	1000
Daniele	Garibaldi	Rafaela	Este	23	Allasino	2000
Daniele	Garibaldi	Rafaela	Casa Central	15	Carletti	1500
Daniele	Garibaldi	Rafaela	Centro	14	Perez	1500
Daniele	Garibaldi	Rafaela	Sur	93	Trejo	500
Daniele	Garibaldi	Rafaela	Norte	11	Gonzalez	900
Daniele	Garibaldi	Rafaela	SurEste	29	Brollo	1200
Daniele	Garibaldi	Rafaela	NorEste	16	Balbastro	1300
Daniele	Garibaldi	Rafaela	Centro	18	Diaz	2000
Daniele	Garibaldi	Rafaela	Casa Central	25	Vignatti	2500
Daniele	Garibaldi	Rafaela	Oeste	10	Riera	2200
Allasino	Av Freyre	Santa Fe	Centro	17	Daniele	1000
Allasino	Av Freyre	Santa Fe	Este	23	Allasino	2000
Allasino	Av Freyre	Santa Fe	Casa Central	15	Carletti	1500
Allasino	Av Freyre	Santa Fe	Centro	14	Perez	1500
Allasino	Av Freyre	Santa Fe	Sur	93	Trejo	500
Allasino	Av Freyre	Santa Fe	Norte	11	Gonzalez	900
Allasino	Av Freyre	Santa Fe	SurEste	29	Brollo	1200
Allasino	Av Freyre	Santa Fe	NorEste	16	Balbastro	1300
Allasino	Av Freyre	Santa Fe	Centro	18	Diaz	2000
Allasino	Av Freyre	Santa Fe	Casa Central	25	Vignatti	2500
Perez	Constitución	Esperanza	Centro	18	Diaz	2000
Perez	Constitución	Esperanza	Casa Central	25	Vignatti	2500

Cliente X Prestamo

Asocia a cada cliente con un préstamo otorgado por la entidad, independientemente de si ese cliente solicitó tal préstamo.

Si un cliente posee un préstamo existirá alguna tupla que contiene su nombre y satisface

cliente.cliente = préstamo.cliente

$\sigma_{\text{cliente.cliente} = \text{préstamo.cliente}}$ (cliente X préstamo)

Cliente	calle	ciudad	sucursal	prestamo	cliente	cantidad
Daniele	Garibaldi	Rafaela	Centro	17	Daniele	1000
Daniele	Garibaldi	Rafaela	Este	23	Allasino	2000
Daniele	Garibaldi	Rafaela	Casa Central	15	Carletti	1500
Daniele	Garibaldi	Rafaela	Centro	14	Perez	1500
Daniele	Garibaldi	Rafaela	Sur	93	Trejo	500
Daniele	Garibaldi	Rafaela	Norte	11	Gonzalez	900
Daniele	Garibaldi	Rafaela	SurEste	29	Brollo	1200
Daniele	Garibaldi	Rafaela	NorEste	16	Balbastro	1300
Daniele	Garibaldi	Rafaela	Centro	18	Diaz	2000
Daniele	Garibaldi	Rafaela	Casa Central	25	Vignatti	2500
Daniele	Garibaldi	Rafaela	Oeste	10	Riera	2200
Allasino	Av Freyre	Santa Fe	Centro	17	Daniele	1000
Allasino	Av Freyre	Santa Fe	Este	23	Allasino	2000
Allasino	Av Freyre	Santa Fe	Casa Central	15	Carletti	1500
Allasino	Av Freyre	Santa Fe	Centro	14	Perez	1500
Allasino	Av Freyre	Santa Fe	Sur	93	Trejo	500
Allasino	Av Freyre	Santa Fe	Norte	11	Gonzalez	900
Allasino	Av Freyre	Santa Fe	SurEste	29	Brollo	1200
Allasino	Av Freyre	Santa Fe	NorEste	16	Balbastro	1300
Allasino	Av Freyre	Santa Fe	Centro	18	Diaz	2000
Allasino	Av Freyre	Santa Fe	Casa Central	25	Vignatti	2500
Perez	Constitución	Esperanza	Centro	18	Diaz	2000
Perez	Constitución	Esperanza	Casa Central	25	Vignatti	2500

Cliente X Prestamo

Asocia a cada cliente con un préstamo otorgado por la entidad, independientemente de si ese cliente solicitó tal préstamo.

Si un cliente posee un préstamo existirá alguna tupla que contiene su nombre y satisface

cliente.cliente = préstamo.cliente



$\sigma_{\text{cliente.cliente} = \text{préstamo.cliente}}$ (cliente X préstamo)



$\sigma_{\text{cliente.cliente} = \text{préstamo.cliente}}$ (cliente X préstamo)

cliente	calle	ciudad	sucursal	préstamo	cliente	cantidad
Daniele	Garibaldi	Rafaela	Centro	17	Daniele	1000
Allasino	Av Freyre	Santa Fe	Este	23	Allasino	2000
Carletti	Garibadi	Rafaela	Casa Central	15	Carletti	1500
Trejo	Av Freyre	Santa Fe	Sur	93	Trejo	500
Gonzalez	Oroño	Esperanza	Norte	11	Gonzalez	900
Brollo	25 de mayo	Galvez	SurEste	29	Brollo	1200
Balbastro	Sarmiento	Santo Tome	NorEste	16	Balbastro	1300
Diaz	Saavedra	Recreo	Centro	18	Diaz	2000
Vignatti	Necochea	Rosario	Casa Central	25	Vignatti	2500
Riera	Catamarca	Coronda	Oeste	10	Riera	2200

Como resultado se asocia a cada cliente con un préstamo solicitado y otorgado por la entidad.

$\sigma_{\text{cliente.cliente} = \text{préstamo.cliente}}$ (cliente X préstamo)

cliente	calle	ciudad	sucursal	préstamo	cliente	cantidad
Daniele	Garibaldi	Rafaela	Centro	17	Daniele	1000
Allasino	Av Freyre	Santa Fe	Este	23	Allasino	2000
Carletti	Garibaldi	Rafaela	Casa Central	15	Carletti	1500
Trejo	Av Freyre	Santa Fe	Sur	93	Trejo	500
Gonzalez	Oroño	Esperanza	Norte	11	Gonzalez	900
Brollo	25 de mayo	Galvez	SurEste	29	Brollo	1200
Balbastro	Sarmiento	Santo Tome	NorEste	16	Balbastro	1300
Diaz	Saavedra	Recreo	Centro	18	Diaz	2000
Vignatti	Necochea	Rosario	Casa Central	25	Vignatti	2500
Riera	Catamarca	Coronda	Oeste	10	Riera	2200

Como resultado se asocia a cada cliente con un préstamo solicitado y otorgado por la entidad.

Esta información se puede obtener mediante el uso de una única operación : Reunión o Concatenación o Join



cliente $\bowtie$ cliente.cliente = préstamo.cliente préstamo

Operaciones de consulta de la BD

Concatenación-Join- Reunión

☑ Operación **binaria**, que contiene las tuplas que son combinación de tuplas de dos relaciones (tablas) siempre que dicha combinación satisfaga la condición de conexión explícita.

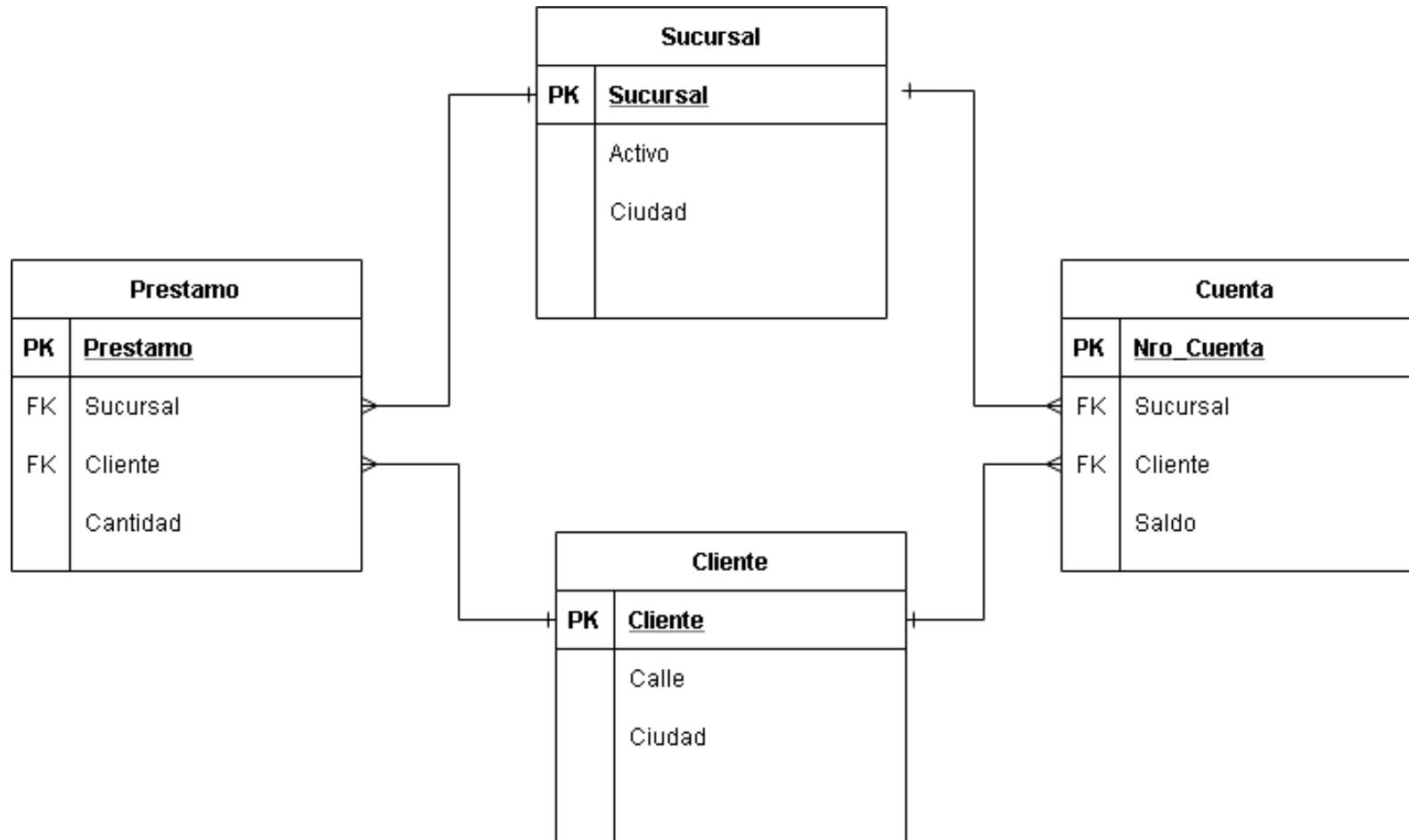
Reunión entre dos relaciones, se concatenan las tuplas de ambas relaciones tales que cumplen una dada condición de reunión que se explicita.

$$R \bowtie_{\langle \text{condición de reunión} \rangle} S$$

Operaciones de consulta de la BD

Concatenación-Join- Reunión

Consulta:
Listar la información de los clientes y sus préstamos.



Operaciones de consulta de la BD

Concatenación-Join- Reunión

Consulta:

Listar la información de los clientes y sus préstamos.

cliente

cliente	calle	ciudad
Daniele	Garibaldi	Rafaela
Allasino	Av Freyre	Santa Fe
Carletti	Garibadi	Rafaela
Trejo	Av Freyre	Santa Fe
Mielle	Santa Fe	Santo Tome
Gonzalez	Oroño	Esperanza
Brollo	25 de mayo	Galvez
Balbastro	Sarmiento	Santo Tome
Diaz	Saavedra	Recreo
Vignatti	Necochea	Rosario
Riera	Catamarca	Coronda
Perez	Constitución	Esperanza

préstamo

sucursal	préstamo	cliente	cantidad
Centro	17	Daniele	1000
Este	23	Allasino	2000
Casa Central	15	Carletti	1500
Centro	14	Perez	1500
Sur	93	Trejo	500
Norte	11	Gonzalez	900
SurEste	29	Brollo	1200
NorEste	16	Balbastro	1300
Centro	18	Diaz	2000
Casa Central	25	Vignatti	2500
Oeste	10	Riera	2200

Operaciones de consulta de la BD

Concatenación-Join- Reunión

Consulta:
Listar la información de los clientes y sus préstamos.

cliente

cliente	calle	ciudad
Daniele	Garibaldi	Rafaela
Allasino	Av Freyre	Santa Fe
Carletti	Garibadi	Rafaela
Trejo	Av Freyre	Santa Fe
Mielle	Santa Fe	Santo Tome
Gonzalez	Oroño	Esperanza
Brollo	25 de mayo	Galvez
Balbastro	Sarmiento	Santo Tome
Diaz	Saavedra	Recreo
Vignatti	Necochea	Rosario
Riera	Catamarca	Coronda
Perez	Constitución	Esperanza

préstamo

sucursal	préstamo	cliente	cantidad
Centro	17	Daniele	1000
Este	23	Allasino	2000
Casa Central	15	Carletti	1500
Centro	14	Perez	1500
Sur	93	Trejo	500
Norte	11	Gonzalez	900
SurEste	29	Brollo	1200
NorEste	16	Balbastro	1300
Centro	18	Diaz	2000
Casa Central	25	Vignatti	2500
Oeste	10	Riera	2200

(Cliente ⋈ cliente.cliente = prestamo.cliente Prestamo))

La **condición de conexión** está especificada sobre los atributos de las dos relaciones R y S y es evaluada para cada combinación de tuplas

Reunión: Ejemplo

cliente

préstamo

cliente	calle	ciudad
Daniele	Garibaldi	Rafaela
Allasino	Av Freyre	Santa Fe
Carletti	Garibadi	Rafaela
Trejo	Av Freyre	Santa Fe
Mielle	Santa Fe	Santo Tome
Gonzalez	Oroño	Esperanza
Brollo	25 de mayo	Galvez
Balbastro	Sarmiento	Santo Tome
Diaz	Saavedra	Recreo
Vignatti	Necochea	Rosario
Riera	Catamarca	Coronda
Perez	Constitución	Esperanza

sucursal	préstamo	cliente	cantidad
Centro	17	Daniele	1000
Este	23	Allasino	2000
Casa Central	15	Carletti	1500
Centro	14	Perez	1500
Sur	93	Trejo	500
Norte	11	Gonzalez	900
SurEste	29	Brollo	1200
NorEste	16	Balbastro	1300
Centro	18	Diaz	2000
Casa Central	25	Vignatti	2500
Oeste	10	Riera	2200

(cliente  cliente.cliente = prestamo.cliente prestamo)

cliente	calle	ciudad	sucursal	préstamo	cliente	cantidad

La relación resultante incluye aquella combinación de tuplas
donde la condición de conexión se evalúe como
VERDADERO

Reunión: Ejemplo

cliente

préstamo

cliente	calle	ciudad
Daniele	Garibaldi	Rafaela
Allasino	Av Freyre	Santa Fe
Carletti	Garibadi	Rafaela
Trejo	Av Freyre	Santa Fe
Mielle	Santa Fe	Santo Tome
Gonzalez	Oroño	Esperanza
Brollo	25 de mayo	Galvez
Balbastro	Sarmiento	Santo Tome
Diaz	Saavedra	Recreo
Vignatti	Necochea	Rosario
Riera	Catamarca	Coronda
Perez	Constitución	Esperanza

?

sucursal	préstamo	cliente	cantidad
Centro	17	Daniele	1000
Este	23	Allasino	2000
Casa Central	15	Carletti	1500
Centro	14	Perez	1500
Sur	93	Trejo	500
Norte	11	Gonzalez	900
SurEste	29	Brollo	1200
NorEste	16	Balbastro	1300
Centro	18	Diaz	2000
Casa Central	25	Vignatti	2500
Oeste	10	Riera	2200

(cliente  cliente.cliente = prestamo.cliente prestamo)

cliente	calle	ciudad	sucursal	préstamo	cliente	cantidad

Reunión: Ejemplo

cliente

préstamo

cliente	calle	ciudad
Daniele	Garibaldi	Rafaela
Allasino	Av Freyre	Santa Fe
Carletti	Garibadi	Rafaela
Trejo	Av Freyre	Santa Fe
Mielle	Santa Fe	Santo Tome
Gonzalez	Oroño	Esperanza
Brollo	25 de mayo	Galvez
Balbastro	Sarmiento	Santo Tome
Diaz	Saavedra	Recreo
Vignatti	Necochea	Rosario
Riera	Catamarca	Coronda
Perez	Constitución	Esperanza

ok

sucursal	préstamo	cliente	cantidad
Centro	17	Daniele	1000
Este	23	Allasino	2000
Casa Central	15	Carletti	1500
Centro	14	Perez	1500
Sur	93	Trejo	500
Norte	11	Gonzalez	900
SurEste	29	Brollo	1200
NorEste	16	Balbastro	1300
Centro	18	Diaz	2000
Casa Central	25	Vignatti	2500
Oeste	10	Riera	2200

(cliente  cliente.cliente = prestamo.cliente prestamo)

cliente	calle	ciudad	sucursal	préstamo	cliente	cantidad
Daniele	Garibaldi	Rafaela	Centro	17	Daniele	1000

Reunión: Ejemplo

cliente

préstamo

cliente	calle	ciudad
Daniele	Garibaldi	Rafaela
Allasino	Av Freyre	Santa Fe
Carletti	Garibadi	Rafaela
Trejo	Av Freyre	Santa Fe
Mielle	Santa Fe	Santo Tome
Gonzalez	Oroño	Esperanza
Brollo	25 de mayo	Galvez
Balbastro	Sarmiento	Santo Tome
Diaz	Saavedra	Recreo
Vignatti	Necochea	Rosario
Riera	Catamarca	Coronda
Perez	Constitución	Esperanza

ok

?

sucursal	préstamo	cliente	cantidad
Centro	17	Daniele	1000
Este	23	Allasino	2000
Casa Central	15	Carletti	1500
Centro	14	Perez	1500
Sur	93	Trejo	500
Norte	11	Gonzalez	900
SurEste	29	Brollo	1200
NorEste	16	Balbastro	1300
Centro	18	Diaz	2000
Casa Central	25	Vignatti	2500
Oeste	10	Riera	2200

(cliente $\bowtie$ cliente.cliente = préstamo.cliente préstamo)

cliente	calle	ciudad	sucursal	préstamo	cliente	cantidad
Daniele	Garibaldi	Rafaela	Centro	17	Daniele	1000

Reunión: Ejemplo

cliente

préstamo

cliente	calle	ciudad
Daniele	Garibaldi	Rafaela
Allasino	Av Freyre	Santa Fe
Carletti	Garibadi	Rafaela
Trejo	Av Freyre	Santa Fe
Mielle	Santa Fe	Santo Tome
Gonzalez	Oroño	Esperanza
Brollo	25 de mayo	Galvez
Balbastro	Sarmiento	Santo Tome
Diaz	Saavedra	Recreo
Vignatti	Necochea	Rosario
Riera	Catamarca	Coronda
Perez	Constitución	Esperanza

ok

X

sucursal	préstamo	cliente	cantidad
Centro	17	Daniele	1000
Este	23	Allasino	2000
Casa Central	15	Carletti	1500
Centro	14	Perez	1500
Sur	93	Trejo	500
Norte	11	Gonzalez	900
SurEste	29	Brollo	1200
NorEste	16	Balbastro	1300
Centro	18	Diaz	2000
Casa Central	25	Vignatti	2500
Oeste	10	Riera	2200

(cliente  cliente.cliente = prestamo.cliente prestamo)

cliente	calle	ciudad	sucursal	préstamo	cliente	cantidad
Daniele	Garibaldi	Rafaela	Centro	17	Daniele	1000

Reunión: Ejemplo

cliente

préstamo

cliente	calle	ciudad
Daniele	Garibaldi	Rafaela
Allasino	Av Freyre	Santa Fe
Carletti	Garibadi	Rafaela
Trejo	Av Freyre	Santa Fe
Mielle	Santa Fe	Santo Tome
Gonzalez	Oroño	Esperanza
Brollo	25 de mayo	Galvez
Balbastro	Sarmiento	Santo Tome
Diaz	Saavedra	Recreo
Vignatti	Necochea	Rosario
Riera	Catamarca	Coronda
Perez	Constitución	Esperanza

ok

sucursal	préstamo	cliente	cantidad
Centro	17	Daniele	1000
Este	23	Allasino	2000
Casa Central	15	Carletti	1500
Centro	14	Perez	1500
Sur	93	Trejo	500
Norte	11	Gonzalez	900
SurEste	29	Brollo	1200
NorEste	16	Balbastro	1300
Centro	18	Diaz	2000
Casa Central	25	Vignatti	2500
Oeste	10	Riera	2200

(cliente  cliente.cliente = préstamo.cliente préstamo)

cliente	calle	ciudad	sucursal	préstamo	cliente	cantidad
Daniele	Garibaldi	Rafaela	Centro	17	Daniele	1000

Reunión: Ejemplo

cliente

préstamo

cliente	calle	ciudad
Daniele	Garibaldi	Rafaela
Allasino	Av Freyre	Santa Fe
Carletti	Garibadi	Rafaela
Trejo	Av Freyre	Santa Fe
Mielle	Santa Fe	Santo Tome
Gonzalez	Oroño	Esperanza
Brollo	25 de mayo	Galvez
Balbastro	Sarmiento	Santo Tome
Diaz	Saavedra	Recreo
Vignatti	Necochea	Rosario
Riera	Catamarca	Coronda
Perez	Constitución	Esperanza

ok

sucursal	préstamo	cliente	cantidad
Centro	17	Daniele	1000
Este	23	Allasino	2000
Casa Central	15	Carletti	1500
Centro	14	Perez	1500
Sur	93	Trejo	500
Norte	11	Gonzalez	900
SurEste	29	Brollo	1200
NorEste	16	Balbastro	1300
Centro	18	Diaz	2000
Casa Central	25	Vignatti	2500
Oeste	10	Riera	2200

(cliente  cliente.cliente = prestamo.cliente prestamo)

cliente	calle	ciudad	sucursal	préstamo	cliente	cantidad
Daniele	Garibaldi	Rafaela	Centro	17	Daniele	1000

Reunión: Ejemplo

cliente

préstamo

cliente	calle	ciudad
Daniele	Garibaldi	Rafaela
Allasino	Av Freyre	Santa Fe
Carletti	Garibadi	Rafaela
Trejo	Av Freyre	Santa Fe
Mielle	Santa Fe	Santo Tome
Gonzalez	Oroño	Esperanza
Brollo	25 de mayo	Galvez
Balbastro	Sarmiento	Santo Tome
Diaz	Saavedra	Recreo
Vignatti	Necochea	Rosario
Riera	Catamarca	Coronda
Perez	Constitución	Esperanza

sucursal	préstamo	cliente	cantidad
Centro	17	Daniele	1000
Este	23	Allasino	2000
Casa Central	15	Carletti	1500
Centro	14	Perez	1500
Sur	93	Trejo	500
Norte	11	Gonzalez	900
SurEste	29	Brollo	1200
NorEste	16	Balbastro	1300
Centro	18	Diaz	2000
Casa Central	25	Vignatti	2500
Oeste	10	Riera	2200

?

(cliente  cliente.cliente = prestamo.cliente prestamo)

cliente	calle	ciudad	sucursal	préstamo	cliente	cantidad
Daniele	Garibaldi	Rafaela	Centro	17	Daniele	1000

Reunión: Ejemplo

cliente

préstamo

cliente	calle	ciudad
Daniele	Garibaldi	Rafaela
Allasino	Av Freyre	Santa Fe
Carletti	Garibadi	Rafaela
Trejo	Av Freyre	Santa Fe
Mielle	Santa Fe	Santo Tome
Gonzalez	Oroño	Esperanza
Brollo	25 de mayo	Galvez
Balbastro	Sarmiento	Santo Tome
Diaz	Saavedra	Recreo
Vignatti	Necochea	Rosario
Riera	Catamarca	Coronda
Perez	Constitución	Esperanza

sucursal	préstamo	cliente	cantidad
Centro	17	Daniele	1000
Este	23	Allasino	2000
Casa Central	15	Carletti	1500
Centro	14	Perez	1500
Sur	93	Trejo	500
Norte	11	Gonzalez	900
SurEste	29	Brollo	1200
NorEste	16	Balbastro	1300
Centro	18	Diaz	2000
Casa Central	25	Vignatti	2500
Oeste	10	Riera	2200



(cliente  cliente.cliente = prestamo.cliente prestamo)

cliente	calle	ciudad	sucursal	préstamo	cliente	cantidad
Daniele	Garibaldi	Rafaela	Centro	17	Daniele	1000

Reunión: Ejemplo

cliente

préstamo

cliente	calle	ciudad
Daniele	Garibaldi	Rafaela
Allasino	Av Freyre	Santa Fe
Carletti	Garibadi	Rafaela
Trejo	Av Freyre	Santa Fe
Mielle	Santa Fe	Santo Tome
Gonzalez	Oroño	Esperanza
Brollo	25 de mayo	Galvez
Balbastro	Sarmiento	Santo Tome
Diaz	Saavedra	Recreo
Vignatti	Necochea	Rosario
Riera	Catamarca	Coronda
Perez	Constitución	Esperanza

sucursal	préstamo	cliente	cantidad
Centro	17	Daniele	1000
Este	23	Allasino	2000
Casa Central	15	Carletti	1500
Centro	14	Perez	1500
Sur	93	Trejo	500
Norte	11	Gonzalez	900
SurEste	29	Brollo	1200
NorEste	16	Balbastro	1300
Centro	18	Diaz	2000
Casa Central	25	Vignatti	2500
Oeste	10	Riera	2200



(cliente $\bowtie$ cliente.cliente = préstamo.cliente préstamo)

cliente	calle	ciudad	sucursal	préstamo	cliente	cantidad
Daniele	Garibaldi	Rafaela	Centro	17	Daniele	1000

Reunión: Ejemplo

cliente

préstamo

cliente	calle	ciudad
Daniele	Garibaldi	Rafaela
Allasino	Av Freyre	Santa Fe
Carletti	Garibadi	Rafaela
Trejo	Av Freyre	Santa Fe
Mielle	Santa Fe	Santo Tome
Gonzalez	Oroño	Esperanza
Brollo	25 de mayo	Galvez
Balbastro	Sarmiento	Santo Tome
Diaz	Saavedra	Recreo
Vignatti	Necochea	Rosario
Riera	Catamarca	Coronda
Perez	Constitución	Esperanza

sucursal	préstamo	cliente	cantidad
Centro	17	Daniele	1000
Este	23	Allasino	2000
Casa Central	15	Carletti	1500
Centro	14	Perez	1500
Sur	93	Trejo	500
Norte	11	Gonzalez	900
SurEste	29	Brollo	1200
NorEste	16	Balbastro	1300
Centro	18	Diaz	2000
Casa Central	25	Vignatti	2500
Oeste	10	Riera	2200



(cliente $\bowtie$ cliente.cliente = préstamo.cliente préstamo)

cliente	calle	ciudad	sucursal	préstamo	cliente	cantidad
Daniele	Garibaldi	Rafaela	Centro	17	Daniele	1000
Allasino	Av Freyre	Santa Fe	Este	23	Allasino	2000

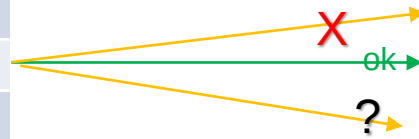
Reunión: Ejemplo

cliente

préstamo

cliente	calle	ciudad
Daniele	Garibaldi	Rafaela
Allasino	Av Freyre	Santa Fe
Carletti	Garibaldi	Rafaela
Trejo	Av Freyre	Santa Fe
Mielle	Santa Fe	Santo Tome
Gonzalez	Oroño	Esperanza
Brollo	25 de mayo	Galvez
Balbastro	Sarmiento	Santo Tome
Diaz	Saavedra	Recreo
Vignatti	Necochea	Rosario
Riera	Catamarca	Coronda
Perez	Constitución	Esperanza

sucursal	préstamo	cliente	cantidad
Centro	17	Daniele	1000
Este	23	Allasino	2000
Casa Central	15	Carletti	1500
Centro	14	Perez	1500
Sur	93	Trejo	500
Norte	11	Gonzalez	900
SurEste	29	Brollo	1200
NorEste	16	Balbastro	1300
Centro	18	Diaz	2000
Casa Central	25	Vignatti	2500
Oeste	10	Riera	2200



(cliente $\bowtie$ cliente.cliente = préstamo.cliente préstamo)

cliente	calle	ciudad	sucursal	préstamo	cliente	cantidad
Daniele	Garibaldi	Rafaela	Centro	17	Daniele	1000
Allasino	Av Freyre	Santa Fe	Este	23	Allasino	2000

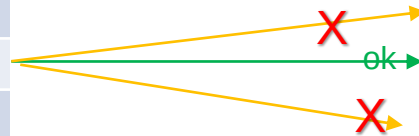
Reunión: Ejemplo

cliente

préstamo

cliente	calle	ciudad
Daniele	Garibaldi	Rafaela
Allasino	Av Freyre	Santa Fe
Carletti	Garibaldi	Rafaela
Trejo	Av Freyre	Santa Fe
Mielle	Santa Fe	Santo Tome
Gonzalez	Oroño	Esperanza
Brollo	25 de mayo	Galvez
Balbastro	Sarmiento	Santo Tome
Diaz	Saavedra	Recreo
Vignatti	Necochea	Rosario
Riera	Catamarca	Coronda
Perez	Constitución	Esperanza

sucursal	préstamo	cliente	cantidad
Centro	17	Daniele	1000
Este	23	Allasino	2000
Casa Central	15	Carletti	1500
Centro	14	Perez	1500
Sur	93	Trejo	500
Norte	11	Allasino	900
SurEste	29	Brollo	1200
NorEste	16	Balbastro	1300
Centro	18	Diaz	2000
Casa Central	25	Vignatti	2500
Oeste	10	Riera	2200



(cliente $\bowtie$ cliente.cliente = préstamo.cliente préstamo)

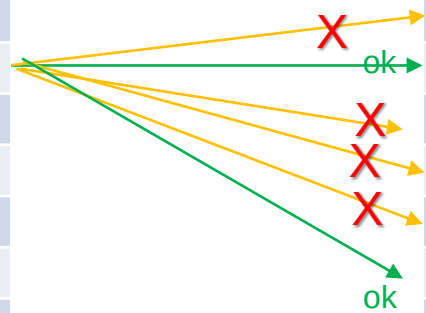
cliente	calle	ciudad	sucursal	préstamo	cliente	cantidad
Daniele	Garibaldi	Rafaela	Centro	17	Daniele	1000
Allasino	Av Freyre	Santa Fe	Este	23	Allasino	2000

Reunión: Ejemplo

cliente

préstamo

cliente	calle	ciudad
Daniele	Garibaldi	Rafaela
Allasino	Av Freyre	Santa Fe
Carletti	Garibaldi	Rafaela
Trejo	Av Freyre	Santa Fe
Mielle	Santa Fe	Santo Tome
Gonzalez	Oroño	Esperanza
Brollo	25 de mayo	Galvez
Balbastro	Sarmiento	Santo Tome
Diaz	Saavedra	Recreo
Vignatti	Necochea	Rosario
Riera	Catamarca	Coronda
Perez	Constitución	Esperanza



sucursal	préstamo	cliente	cantidad
Centro	17	Daniele	1000
Este	23	Allasino	2000
Casa Central	15	Carletti	1500
Centro	14	Perez	1500
Sur	93	Trejo	500
Norte	11	Allasino	900
SurEste	29	Brollo	1200
NorEste	16	Balbastro	1300
Centro	18	Diaz	2000
Casa Central	25	Vignatti	2500
Oeste	10	Riera	2200

(cliente $\bowtie$ cliente.cliente = préstamo.cliente préstamo)

cliente	calle	ciudad	sucursal	préstamo	cliente	cantidad
Daniele	Garibaldi	Rafaela	Centro	17	Daniele	1000
Allasino	Av Freyre	Santa Fe	Este	23	Allasino	2000
Allasino	Av Freyre	Santa Fe	Norte	11	Allasino	900

Reunión: Ejemplo

cliente

préstamo

cliente	calle	ciudad
Daniele	Garibaldi	Rafaela
Allasino	Av Freyre	Santa Fe
Carletti	Garibadi	Rafaela
Trejo	Av Freyre	Santa Fe
Mielle	Santa Fe	Santo Tome
Gonzalez	Oroño	Esperanza
Brollo	25 de mayo	Galvez
Balbastro	Sarmiento	Santo Tome
Diaz	Saavedra	Recreo
Vignatti	Necochea	Rosario
Riera	Catamarca	Coronda
Perez	Constitución	Esperanza

sucursal	préstamo	cliente	cantidad
Centro	17	Daniele	1000
Este	23	Allasino	2000
Casa Central	15	Carletti	1500
Centro	14	Perez	1500
Sur	93	Trejo	500
Norte	11	Gonzalez	900
SurEste	29	Brollo	1200
NorEste	16	Balbastro	1300
Centro	18	Diaz	2000
Casa Central	25	Vignatti	2500
Oeste	10	Riera	2200

(cliente  cliente.cliente = prestamo.cliente prestamo)

cliente	calle	ciudad	sucursal	préstamo	cliente	cantidad
Daniele	Garibaldi	Rafaela	Centro	17	Daniele	1000
Allasino	Av Freyre	Santa Fe	Este	23	Allasino	2000

cliente

cliente	calle	ciudad
Daniele	Garibaldi	Rafaela
Allasino	Av Freyre	Santa Fe
Carletti	Garibadi	Rafaela
Trejo	Av Freyre	Santa Fe
Mielle	Santa Fe	Santo Tome
Gonzalez	Oroño	Esperanza
Brollo	25 de mayo	Galvez
Balbastro	Sarmiento	Santo Tome
Diaz	Saavedra	Recreo
Vignatti	Necochea	Rosario
Riera	Catamarca	Coronda
Perez	Constitución	Esperanza

préstamo

sucursal	préstamo	cliente	cantidad
Centro	17	Daniele	1000
Este	23	Allasino	2000
Casa Central	15	Carletti	1500
Centro	14	Perez	1500
Sur	93	Trejo	500
Norte	11	Gonzalez	900
SurEste	29	Brollo	1200
NorEste	16	Balbastro	1300
Centro	18	Diaz	2000
Casa Central	25	Vignatti	2500
Oeste	10	Riera	2200

(cliente  cliente.cliente = préstamo.cliente préstamo)

cliente	calle	ciudad	sucursal	préstamo	cliente	cantidad
Daniele	Garibaldi	Rafaela	Centro	17	Daniele	1000
Allasino	Av Freyre	Santa Fe	Este	23	Allasino	2000
Carletti	Garibadi	Rafaela	Casa Central	15	Carletti	1500
Trejo	Av Freyre	Santa Fe	Sur	93	Trejo	500
Gonzalez	Oroño	Esperanza	Norte	11	Gonzalez	900
Brollo	25 de mayo	Galvez	SurEste	29	Brollo	1200
Balbastro	Sarmiento	Santo Tome	NorEste	16	Balbastro	1300
Diaz	Saavedra	Recreo	Centro	18	Diaz	2000
Vignatti	Necochea	Rosario	Casa Central	25	Vignatti	2500
Riera	Catamarca	Coronda	Oeste	10	Riera	2200

Operaciones de consulta de la BD

Concatenación-Join- Reunión

☑ Esta operación surge como un **producto cartesiano** seguido de una operación de **selección**. La selección se realiza encontrando la igualdad en aquellos atributos que están en ambas relaciones y que toman valores del mismo dominio e interesan aparear.

$$\pi_{\text{cliente,sucursal}} (\text{Cliente} \bowtie_{\text{cliente.cliente} = \text{prestamo.cliente}} \text{Prestamo})$$

Equivalentes

$$\pi_{\text{cliente,sucursal}} (\sigma_{\text{cliente} \cdot \text{cliente} = \text{préstamo.cliente}} (\text{cliente} \times \text{prestamo}))$$

En la CONCATENACIÓN sólo aparecen en el resultado las combinaciones de tuplas que satisfacen la condición de conexión, mientras que en el PRODUCTO CARTESIANO se incluyen todas las combinaciones de tuplas.

Reunión: Ejemplo

Consulta:

Listar los clientes de Rafaela y las sucursales en las que éstos tienen préstamo.

Reunión: Ejemplo

Consulta:

Listar los clientes de Rafaela y las sucursales en las que éstos tienen préstamo.

$\pi_{\text{cliente, sucursal}}(\sigma_{\text{cliente.ciudad}=\text{'Rafaela'}}(\text{cliente} \bowtie_{\text{cliente.cliente} = \text{prestamo.cliente}} \text{prestamo}))$

cliente	calle	ciudad	sucursal	préstamo	cliente	cantidad
Daniele	Garibaldi	Rafaela	Centro	17	Daniele	1000
Allasino	Av Freyre	Santa Fe	Este	23	Allasino	2000
Carletti	Garibadi	Rafaela	Casa Central	15	Carletti	1500
Trejo	Av Freyre	Santa Fe	Sur	93	Trejo	500
Gonzalez	Oroño	Esperanza	Norte	11	Gonzalez	900
Brollo	25 de mayo	Galvez	SurEste	29	Brollo	1200
Balbastro	Sarmiento	Santo Tome	NorEste	16	Balbastro	1300
Diaz	Saavedra	Recreo	Centro	18	Diaz	2000
Vignatti	Necochea	Rosario	Casa Central	25	Vignatti	2500
Riera	Catamarca	Coronda	Oeste	10	Riera	2200

Reunión: Ejemplo

Consulta:

Listar los clientes de Rafaela y las sucursales en las que éstos tienen préstamo.

$\pi_{\text{cliente, sucursal}} (\sigma_{\text{cliente.ciudad} = \text{'Rafaela'}} (\text{cliente} \bowtie_{\text{cliente.cliente} = \text{prestamo.cliente}} \text{prestamo}))$

cliente	calle	ciudad	sucursal	préstamo	cliente	cantidad
Daniele	Garibaldi	Rafaela	Centro	17	Daniele	1000
Allasino	Av Freyre	Santa Fe	Este	23	Allasino	2000
Carletti	Garibadi	Rafaela	Casa Central	15	Carletti	1500
Trejo	Av Freyre	Santa Fe	Sur	93	Trejo	500
Gonzalez	Oroño	Esperanza	Norte	11	Gonzalez	900
Brollo	25 de mayo	Galvez	SurEste	29	Brollo	1200
Balbastro	Sarmiento	Santo Tome	NorEste	16	Balbastro	1300
Diaz	Saavedra	Recreo	Centro	18	Diaz	2000
Vignatti	Necochea	Rosario	Casa Central	25	Vignatti	2500
Riera	Catamarca	Coronda	Oeste	10	Riera	2200

Reunión: Ejemplo

Consulta:

Listar los clientes de Rafaela y las sucursales en las que éstos tienen préstamo.

$\pi_{\text{cliente}, \text{sucursal}}(\sigma_{\text{cliente.ciudad} = \text{'Rafaela'}}(\text{cliente} \bowtie_{\text{cliente.cliente} = \text{prestamo.cliente}} \text{prestamo}))$

cliente	sucursal
Daniele	Centro
Carletti	Casa Central

Encontrar la información de los clientes y sus préstamos.

cliente $\bowtie$ cliente.cliente = prestamo.cliente prestamo

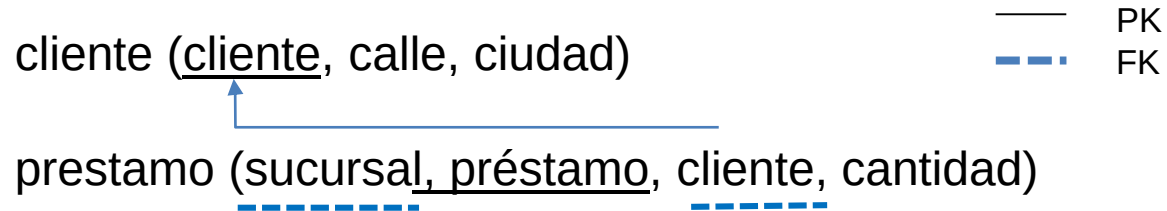
cliente (cliente, calle, ciudad)

— PK
- - - FK

prestamo (sucursal, préstamo, cliente, cantidad)

Las restricciones de integridad referencial son fundamentales para hacer una correspondencia de tuplas

Encontrar la información de los clientes y sus préstamos.



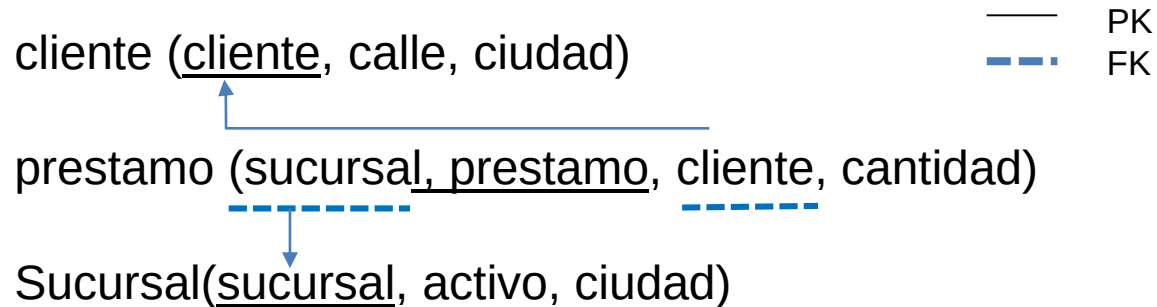
cliente  cliente.cliente = prestamo.cliente prestamo



cliente	calle	ciudad	sucursal	préstamo	cliente	cantidad
Daniele	Garibaldi	Rafaela	Centro	17	Daniele	1000
Allasino	Av Freyre	Santa Fe	Este	23	Allasino	2000
Carletti	Garibadi	Rafaela	Casa Central	15	Carletti	1500
Trejo	Av Freyre	Santa Fe	Sur	93	Trejo	500
Gonzalez	Oroño	Esperanza	Norte	11	Gonzalez	900
Brollo	25 de mayo	Galvez	SurEste	29	Brollo	1200
Balbastro	Sarmiento	Santo Tome	NorEste	16	Balbastro	1300
Diaz	Saavedra	Recreo	Centro	18	Diaz	2000
Vignatti	Necochea	Rosario	Casa Central	25	Vignatti	2500
Riera	Catamarca	Coronda	Oeste	10	Riera	2200

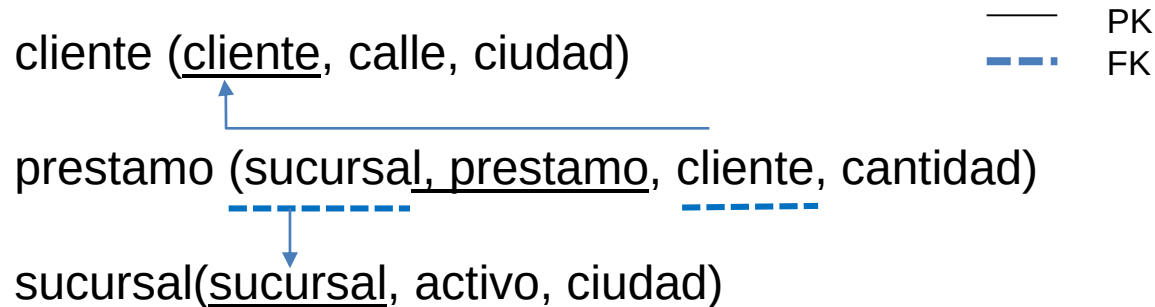
Concatenación o Reunión de múltiples relaciones

Encontrar la información de los clientes , de sus préstamos y de la sucursal donde tiene otorgado el préstamo



Concatenación o Reunión de múltiples relaciones

Encontrar la información de los clientes , sus préstamos y el de la sucursal donde tiene otorgado el préstamo



cliente $\bowtie$ cliente.cliente = prestamo.cliente préstamo $\bowtie$ préstamo.sucursal=sucursal.sucursal sucursal

Encontrar la información de los clientes , sus préstamos y el de la sucursal donde tiene otorgado el préstamo

```

cliente ✕ ciente.cliente = prestamo.cliente préstamo ✕ préstamo.sucursal=sucursal.sucursal sucursal

```

cliente	calle	ciudad	sucursal	préstamo	cliente	cantidad
Daniele	Garibaldi	Rafaela	Centro	17	Daniele	1000
Allasino	Av Freyre	Santa Fe	Este	23	Allasino	2000
Carletti	Garibadi	Rafaela	Casa Central	15	Carletti	1500
Trejo	Av Freyre	Santa Fe	Sur	93	Trejo	500
Gonzalez	Oroño	Esperanza	Norte	11	Gonzalez	900
Brollo	25 de mayo	Galvez	SurEste	29	Brollo	1200
Balbastro	Sarmiento	Santo Tome	NorEste	16	Balbastro	1300
Diaz	Saavedra	Recreo	Centro	18	Diaz	2000
Vignatti	Necochea	Rosario	Casa Central	25	Vignatti	2500
Riera	Catamarca	Coronda	Oeste	10	Riera	2200

sucursal	activo	ciudad
Centro	900000	Coronda
Este	210000	Recreo
Casa Central	170000	Paraná
Sur	40000	Paraná
Norte	800000	Paraná
SurEste	30000	Venado Tuerto
NorEste	370000	Santa Fe
Oeste	700000	Coronda

```
cliente  X  cliente.cliente = prestamo.cliente  préstamo  X  préstamo.sucursal=sucursal.sucursal  sucursal
```

Calle	Ciudad	sucursal	prestamo	cliente	cantidad	sucursal	activo	ciudad
07:29:10								

Encontrar la información de los clientes , sus préstamos y el de la sucursal donde tiene otorgado el préstamo

```

cliente ✕ ciente.cliente = prestamo.cliente préstamo ✕ préstamo.sucursal=sucursal.sucursal sucursal

```

cliente	calle	ciudad	sucursal	préstamo	cliente	cantidad		sucursal	activo	ciudad
Daniele	Garibaldi	Rafaela	Centro	17	Daniele	1000		Centro	900000	Coronda
Allasino	Av Freyre	Santa Fe	Este	23	Allasino	2000		Este	210000	Recreo
Carletti	Garibadi	Rafaela	Casa Central	15	Carletti	1500		Casa Central	170000	Paraná
Trejo	Av Freyre	Santa Fe	Sur	93	Trejo	500		Sur	40000	Paraná
Gonzalez	Oroño	Esperanza	Norte	11	Gonzalez	900		Norte	800000	Paraná
Brollo	25 de mayo	Galvez	SurEste	29	Brollo	1200		SurEste	30000	Venado Tuerto
Balbastro	Sarmiento	Santo Tome	NorEste	16	Balbastro	1300		NorEste	370000	Santa Fe
Diaz	Saavedra	Recreo	Centro	18	Diaz	2000		Oeste	700000	Coronda
Vignatti	Necochea	Rosario	Casa Central	25	Vignatti	2500				
Riera	Catamarca	Coronda	Oeste	10	Riera	2200				

```
cliente  X  cliente.cliente = prestamo.cliente  préstamo  X  préstamo.sucursal=sucursal.sucursal  sucursal
```

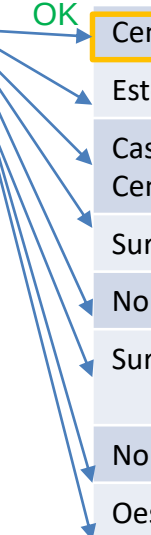
[illegible]

Encontrar la información de los clientes , sus préstamos y el de la sucursal donde tiene otorgado el préstamo

```

cliente ✕ ciente.cliente = prestamo.cliente préstamo ✕ préstamo.sucursal=sucursal.sucursal sucursal

```

cliente	calle	ciudad	sucursal	préstamo	cliente	cantidad		sucursal	activo	ciudad
Daniele	Garibaldi	Rafaela	Centro	17	Daniele	1000		Centro	900000	Coronda
Allasino	Av Freyre	Santa Fe	Este	23	Allasino	2000		Este	210000	Recreo
Carletti	Garibadi	Rafaela	Casa Central	15	Carletti	1500		Casa Central	170000	Paraná
Trejo	Av Freyre	Santa Fe	Sur	93	Trejo	500		Sur	40000	Paraná
Gonzalez	Oroño	Esperanza	Norte	11	Gonzalez	900		Norte	800000	Paraná
Brollo	25 de mayo	Galvez	SurEste	29	Brollo	1200		SurEste	30000	Venado Tuerto
Balbastro	Sarmiento	Santo Tome	NorEste	16	Balbastro	1300		NorEste	370000	Santa Fe
Diaz	Saavedra	Recreo	Centro	18	Diaz	2000		Oeste	700000	Coronda
Vignatti	Necochea	Rosario	Casa Central	25	Vignatti	2500				
Riera	Catamarca	Coronda	Oeste	10	Riera	2200				

```
cliente  ✕  cliente.cliente = prestamo.cliente  préstamo  ✕  préstamo.sucursal=sucursal.sucursal  sucursal
```

[illegible]

Encontrar la información de los clientes , sus préstamos y el de la sucursal donde tiene otorgado el préstamo

cliente ✕ cliente.cliente = prestamo.cliente préstamo ✕ préstamo.sucursal=sucursal.sucursal sucursal

cliente	calle	ciudad	sucursal	préstamo	cliente	cantidad
Daniele	Garibaldi	Rafaela	Centro	17	Daniele	1000
Allasino	Av Freyre	Santa Fe	Este	23	Allasino	2000
Carletti	Garibadi	Rafaela	Casa Central	15	Carletti	1500
Trejo	Av Freyre	Santa Fe	Sur	93	Trejo	500
Gonzalez	Oroño	Esperanza	Norte	11	Gonzalez	900
Brollo	25 de mayo	Galvez	SurEste	29	Brollo	1200
Balbastro	Sarmiento	Santo Tome	NorEste	16	Balbastro	1300
Diaz	Saavedra	Recreo	Centro	18	Diaz	2000
Vignatti	Necochea	Rosario	Casa Central	25	Vignatti	2500
Riera	Catamarca	Coronda	Oeste	10	Riera	2200

sucursal	activo	ciudad
Centro	900000	Coronda
Este	210000	Recreo
Casa Central	170000	Paraná
Sur	40000	Paraná
Norte	800000	Paraná
SurEste	30000	Venado Tuerto
NorEste	370000	Santa Fe
Oeste	700000	Coronda

cliente ✕ cliente.cliente = prestamo.cliente préstamo ✕ préstamo.sucursal=sucursal.sucursal sucursal

Cliente	Calle	Ciudad	sucursal	prestamo	cliente	cantidad	sucursal	activo	ciudad
Daniele	Garibaldi	Rafaela	Centro	17	Daniele	1000	Centro	900000	Coronda
Allasino	Av Freyre	Santa Fe	Este	23	Allasino	2000	Este	210000	Recreo
Carletti	Garibadi	Rafaela	Casa Central	15	Carletti	1500	Casa Central	170000	Paraná
Gonzalez	Oroño	Esperanza	Norte	11	Gonzalez	900	Norte	800000	Paraná

07:29:10

Continúa

Concatenación o Reunión de múltiples relaciones

Encontrar la información de los clientes , sus préstamos y el de la sucursal donde tiene otorgado el préstamo

cliente  cliente.cliente = prestamo.cliente préstamo  préstamo.sucursal=sucursal.sucursal sucursal

Cliente	Calle	Ciudad	sucursal	prestamo	cliente	cantidad	sucursal	activo	ciudad
Daniele	Garibaldi	Rafaela	Centro	17	Daniele	1000	Centro	900000	Coronda
Allasino	Av Freyre	Santa Fe	Este	23	Allasino	2000	Este	210000	Recreo
Carletti	Garibadi	Rafaela	Casa Central	15	Carletti	1500	Casa Central	170000	Paraná
Gonzalez	Oroño	Esperanza	Norte	11	Gonzalez	900	Norte	800000	Paraná
Brollo	25 de mayo	Galvez	SurEste	29	Brollo	1200	SurEste	30000	Venado Tuerto
Balbastro	Sarmiento	Santo Tome	NorEste	16	Balbastro	1300	NorEste	370000	Santa Fe
Diaz	Saavedra	Recreo	Centro	18	Diaz	2000	Centro	900000	Coronda
Vignatti	Necochea	Rosario	Casa Central	25	Vignatti	2500	Casa Central	170000	Paraná
Riera	Catamarca	Coronda	Oeste	10	Riera	2200	Oeste	700000	Coronda

Concatenación o Join Natural

Se lleva a cabo equiparando todos los pares de atributos que tengan el mismo nombre en las dos relaciones R y S. Estos atributos se denominan *atributos de conexión*.



Concatenación o Join Natural



R * S

Cliente	calle	ciudad	sucursal	préstamo	cliente	cantidad
Daniele	Garibaldi	Rafaela	Centro	17	Daniele	1000
Allasino	Av Freyre	Santa Fe	Este	23	Allasino	2000
Carletti	Garibadi	Rafaela	Casa Central	15	Carletti	1500
Trejo	Av Freyre	Santa Fe	Sur	93	Trejo	500
Trejo	Av Freyre	Santa Fe	Oeste	10	Trejo	2200
Vignatti	Necochea	Rosario	Casa Central	25	Vignatti	2500
Perez	Constitución	Esperanza	Centro	14	Perez	1500

Concatenación o Join Natural

Atributo de conexión

cliente préstamo

cliente	calle	ciudad
Daniele	Garibaldi	Rafaela
Allasino	Av Freyre	Santa Fe
Carletti	Garibadi	Rafaela
Trejo	Av Freyre	Santa Fe
Mielle	Santa Fe	Santo Tome
Gonzalez	Oroño	Esperanza
Vignatti	Necochea	Rosario
Riera	Catamarca	Coronda
Perez	Constitución	Esperanza

sucursal	préstamo	cliente	cantidad
Centro	17	Daniele	1000
Este	23	Allasino	2000
Casa Central	15	Carletti	1500
Centro	14	Perez	1500
Sur	93	Trejo	500
Casa Central	25	Vignatti	2500
Oeste	10	Trejo	2200

Cliente	calle	ciudad	sucursal	préstamo	cliente	cantidad
Daniele	Garibaldi	Rafaela	Centro	17	Daniele	1000
Allasino	Av Freyre	Santa Fe	Este	23	Allasino	2000
Carletti	Garibadi	Rafaela	Casa Central	15	Carletti	1500
Trejo	Av Freyre	Santa Fe	Sur	93	Trejo	500
Trejo	Av Freyre	Santa Fe	Oeste	10	Trejo	2200
Vignatti	Necochea	Rosario	Casa Central	25	Vignatti	2500
Perez	Constitución	Esperanza	Centro	14	Perez	1500

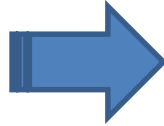
Algebra Relacional

La operación Producto Cartesiano

Operaciones binarias

R

S



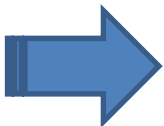
R X S

- ✓ $\text{Nro_Columnas_RXS} = \text{Nro_Col_R} + \text{Nro_Col_S}$
- ✓ $\text{Nro_Tuplas_RXS} = \text{Nro_Tuplas_R} * \text{Nro_Tuplas_S}$

Operación de Reunión – Concatenación - Join

R

S



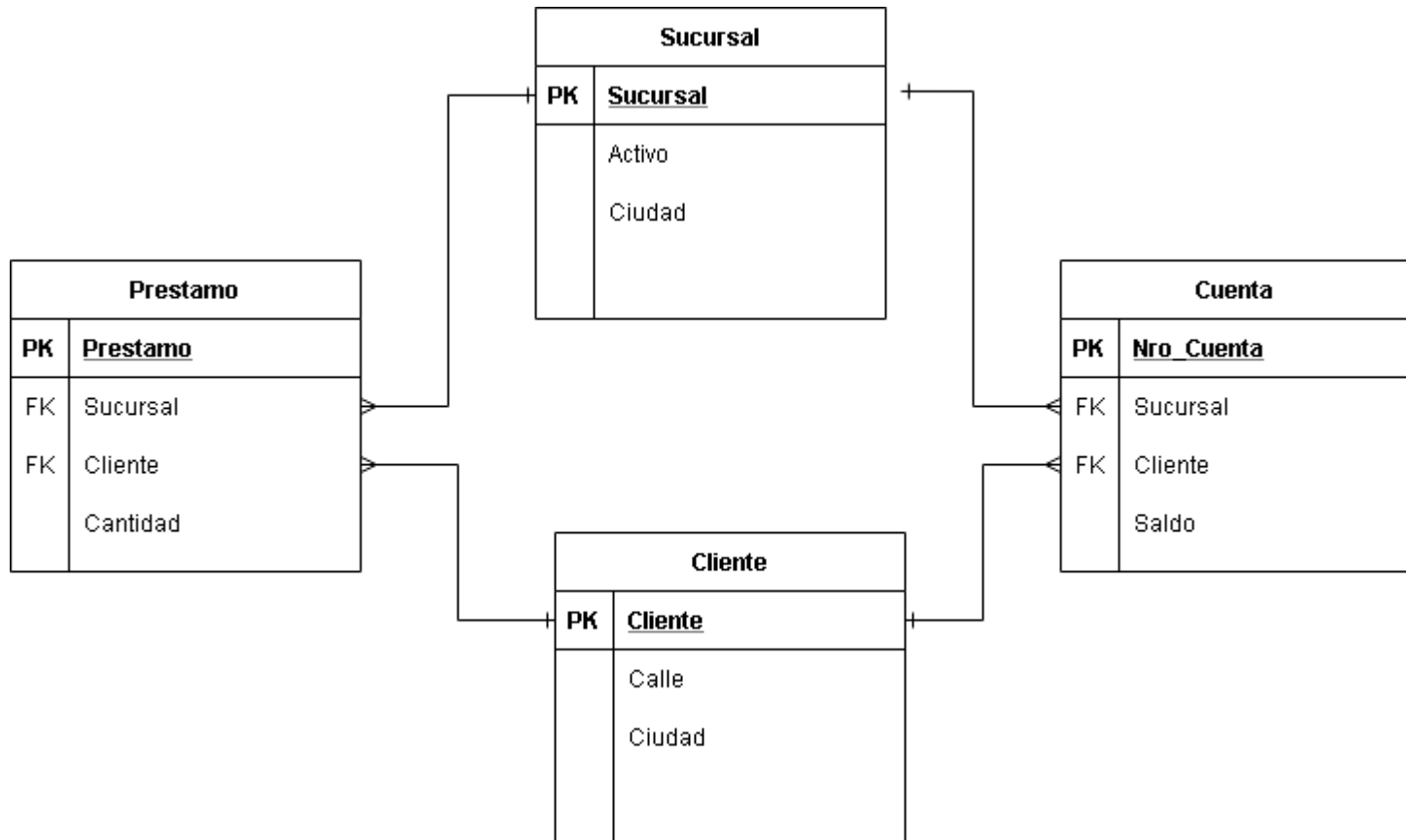
R ⋈ <condición> S

- ✓ $\text{Nro_Columnas_RXS} = \text{Nro_Col_R} + \text{Nro_Col_S}$
- ✓ $\text{Nro_Tuplas_RXS} =$ una por cada combinación de tuplas de R y S siempre que dicha combinación satisfaga la <condición>, entre 0 y $\text{Nro_Tuplas_R} * \text{Nro_Tuplas_S}$

Reunión: Ejemplo

Consulta A:

Listar los clientes de la ciudad de Paraná que tienen préstamos en la sucursal Sur.



Reunión: Ejemplo

Consulta A:

Listar los clientes de Paraná que tienen préstamos en la sucursal Sur.

$\pi_{\text{cliente .cliente}} (\sigma_{\text{préstamo.sucursal} = \text{Sur and cliente.ciudad} = \text{'Paraná'}} (\text{cliente} \bowtie_{\text{cliente.cliente} = \text{prestamo.cliente}} \text{préstamo}))$

Consulta B:

Listar los clientes de Rafaela con préstamos mayores a \$1500 en sucursales de Paraná.

